

Конспект по алгебре

Содержание

1	Евклидовы пространства	4
1.1	Скалярное произведение	4
1.2	Объём	8
1.3	Двойственность и корреляция	10
1.4	Ортогональные дополнения	11
2	Пространства с билинейной формой	13
2.1	Билинейные формы	13
2.2	Симметричные и кососимметричные формы	14
2.3	Невырожденность	15
2.4	Сопряжённый оператор	16
2.5	Лемма Лагранжа	17
2.6	Теорема Дарбу	18
3	Квадратичные формы	20
3.1	Изотропные и анизотропные векторы	20
3.2	Гиперболические пространства	20
3.3	Отражения	21
3.4	Квадратичные формы	22
3.5	Сигнатура квадратичной формы	23
3.6	Лемма Витта	23
3.7	Закон инерции Сильвестра	24
4	Теория групп	25
4.1	Группы	25
4.2	Группы 2	28
4.3	Формула орбит-стабилизаторов	31
4.4	Фактор-группы	32
4.5	Симметрические группы	37

5	Теория полей	41
5.1	Расширения полей	41
5.2	Подполе, порождённое множеством	42
5.3	Конечно порождённые и простые расширения	43
5.4	Конечность, алгебраичность и конечная порождённость	44
5.5	Поле разложения	46
5.6	Алгебраически замкнутые поля	46
5.7	Гомоморфизмы простых расширений	47
5.8	Поля разложения	47
5.9	Сепарабельность	48
5.10	F -гомоморфизмы простых расширений	49
5.11	Алгебраические элементы и простые расширения	49
5.12	Мультипликативность степеней расширений	50
5.13	Гомоморфизмы алгебраических расширений	51
5.14	Нормальные расширения	51
5.15	Сепарабельные расширения	52
5.16	Расширения Галуа	52
5.17	Лемма Гаусса	52
5.18	Лемма Люрота	54
6	Теория Галуа	55
6.1	Автоморфизмы расширений	55
6.2	Порядок группы Галуа	55
6.3	Неподвижное поле	55
6.4	Теорема Артина	56
6.5	Группы автоморфизмов и неподвижные поля	56
6.6	Нормальные, сепарабельные и галуа-расширения	58
6.7	Основная теорема теории Галуа	59
6.8	Нормальные подгруппы и фактор-группы	60
7	Построения циркулем и линейкой	62
7.1	Конструктивные числа	62

7.2	Классические невозможности	63
7.3	Критерий Эйзенштейна	64
7.4	Корни из единицы и циклотомические многочлены	64
7.5	Правильные многоугольники	65
7.6	p -группы	67
7.7	Разрешимые группы	68
7.8	Квадратичные расширения	68
7.9	Галуа-расширения степени степени двойки	69

Евклидовы пространства

1.1 Скалярное произведение

Определение. Евклидово пространство — это векторное пространство V над $\mathbb{R}$ вместе с билинейным отображением $\langle \cdot, \cdot \rangle : V \times V \rightarrow \mathbb{R}$, такое что

$$\begin{aligned} \forall v \in V, v \neq 0 \quad \langle v, v \rangle &> 0, \\ \forall v, w \in V \quad \langle v, w \rangle &= \langle w, v \rangle. \end{aligned}$$

Примеры.

1. $V = \mathbb{R}^n$

$$\left\langle \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \\ \vdots \\ v_n \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} w_1 \\ w_2 \\ \vdots \\ w_n \end{pmatrix} \right\rangle := \sum_{i=1}^n v_i w_i$$

2. $V = C([0, 1])$

$$\langle f, g \rangle := \int_0^1 f(x) g(x) dx$$

Пусть $f \neq 0$, тогда

$$\langle f, f \rangle = \int_0^1 f(x)^2 dx > 0$$

Определение. Ортогональность: $v, w \in V \quad v \perp w$, если $\langle v, w \rangle = 0$

Определение. Норма вектора: $v \in V \quad \|v\| := \sqrt{\langle v, v \rangle}$

Определение. Нормирование вектора: $v \neq 0 \quad \hat{v} := \frac{v}{\|v\|}$

$$\left\| \frac{v}{\|v\|} \right\| = \|v\| \cdot \frac{1}{\|v\|} = 1$$

Определение. Базис $e_1, e_2, \dots, e_n$ евклидова пространства V называется *ортогональным*, если $\langle e_i, e_j \rangle = 0$ при $i \neq j$.

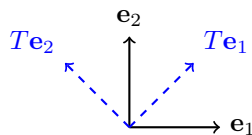
Такой базис называется *ортонормированным*, если дополнительно $\|e_i\| = 1 \quad \forall i = 1, \dots, n$.

Пример. Стардартный базис в $\mathbb{R}^n$:

$$\|e_i\| = \sqrt{0^2 + \dots + 0^2 + 1^2 + 0^2 + \dots + 0^2} = 1.$$

Утверждение.

Ортогональное преобразование не меняет ортогональности



Пример. $L^2([0, \pi])$

Скалярное произведение:

$$\langle f, g \rangle = \int_0^\pi f g \, dx$$

Система функций $\{\cos nx, \sin mx\}_{\substack{n \geq 0 \\ m \geq 1}}$ — разложение по базису — ряд Фурье

$$\int_0^\pi \cos x \sin x \, dx = \frac{1}{2} \int_0^\pi d \sin^2 x = \frac{1}{2} \sin^2 x \Big|_0^\pi = 0$$

(lection version, idk)

Утверждение.

Ортогональный набор $e_1, \dots, e_n$, где $e_i \neq 0$, линейно независим.

Доказательство. Пусть $\exists \lambda_1, \dots, \lambda_n \in \mathbb{R} : \sum_{i=1}^n \lambda_i e_i = 0$

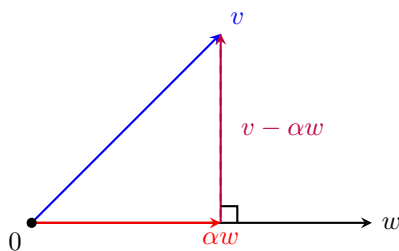
$$\begin{aligned} \forall j = 1, \dots, n \quad 0 &= \left\langle \sum_{i=1}^n \lambda_i e_i, e_j \right\rangle = \sum_{i=1}^n \lambda_i \langle e_i, e_j \rangle \\ &= \lambda_j \underbrace{\langle e_j, e_j \rangle}_{>0} \implies \lambda_j = 0 \end{aligned}$$

□

Определение. Ортогональная проекция вектора v на вектор w :

Ищем $\alpha \in \mathbb{R}$ такое, что $(v - \alpha w) \perp w$, т.е.

$$0 = \langle v - \alpha w, w \rangle = \langle v, w \rangle - \alpha \langle w, w \rangle \implies \alpha = \frac{\langle v, w \rangle}{\langle w, w \rangle}$$



Теорема (об ортогонализации Грама-Шмидта).

Пусть $v_1, \dots, v_m$ — набор векторов в V . Тогда $\exists$ ортонормированный базис $e_1, \dots, e_k$ линейной оболочки $\langle v_1, \dots, v_m \rangle$, такой что $\forall n \leq k$ векторы $v_1, \dots, v_n \in \langle e_1, \dots, e_n \rangle$.

Доказательство. НУО $v_i \neq 0 \forall i$. Индукция по n .

База: $n = 1$: $e_1 := \frac{v_1}{\|v_1\|}$

Переход $n \rightarrow n + 1$:

$$w_{n+1} := v_{n+1} - \sum_{i=1}^n \langle v_{n+1}, e_i \rangle \cdot e_i$$

Проверим ортогональность: $\forall j = 1, \dots, n$

$$\langle w_{n+1}, e_j \rangle = \langle v_{n+1}, e_j \rangle - \langle v_{n+1}, e_j \rangle = 0$$

$w_{n+1} = 0$	$w_{n+1} \neq 0$
$v_{n+1} \in \langle e_1, \dots, e_n \rangle$	$w_{n+1} \perp e_1, \dots, e_n$ $e_{n+1} := \frac{w_{n+1}}{\ w_{n+1}\ }$

□

Утверждение.

Пусть $e_1, \dots, e_n$ — ортогональный базис V . Тогда

$$\forall v \in V \implies \exists \lambda_1, \dots, \lambda_n : v = \sum_{i=1}^n \lambda_i e_i$$

$$\langle v, e_k \rangle = \sum_{i=1}^n \lambda_i \langle e_i, e_k \rangle = \lambda_k \langle e_k, e_k \rangle \implies \boxed{\lambda_k = \frac{\langle v, e_k \rangle}{\|e_k\|^2}}$$

Если $e_1, \dots, e_n$ ортонормированы, то $\boxed{\lambda_k = \langle v, e_k \rangle}$.

Определение. Угол между векторами $v, w \in V$:

$$\cos \angle(v, w) := \frac{\langle v, w \rangle}{\|v\| \cdot \|w\|}$$

Определение (Матрица Грама). Пусть $(v_1, \dots, v_n)$ и $(w_1, \dots, w_m)$ — два набора векторов в V . Обозначим $\mathbf{v} = (v_1, \dots, v_n)$, $\mathbf{w} = (w_1, \dots, w_m)$. Тогда:

$$\mathbf{v}^T \cdot \mathbf{w} = \begin{pmatrix} \langle v_1, w_1 \rangle & \langle v_1, w_2 \rangle & \cdots \\ \langle v_2, w_1 \rangle & \ddots & \\ \vdots & & \end{pmatrix} =: G_{\mathbf{v}, \mathbf{w}} \in \text{Mat}_{n \times m}(\mathbb{R})$$

Если $\mathbf{v} = \mathbf{w}$, то $G_{\mathbf{v}, \mathbf{v}} =: G_{\mathbf{v}} \in \text{Mat}_{n \times n}(\mathbb{R})$.

Утверждение.

Если наборы векторов $\mathbf{v}$ и $\mathbf{w}$ линейно выражаются через наборы $\mathbf{e} = (e_1, \dots, e_r)$ и $\mathbf{f} = (f_1, \dots, f_s)$ по формулам $\mathbf{v} = \mathbf{e} C_{\mathbf{ev}}$ и $\mathbf{w} = \mathbf{f} C_{\mathbf{fw}}$, где $C_{\mathbf{ev}} \in \text{Mat}_{r \times n}(\mathbb{R})$ и $C_{\mathbf{fw}} \in \text{Mat}_{s \times m}(\mathbb{R})$, то:

$$G_{\mathbf{vw}} = \mathbf{v}^T \mathbf{w} = (\mathbf{e} C_{\mathbf{ev}})^T \mathbf{f} C_{\mathbf{fw}} = C_{\mathbf{ev}}^T \mathbf{e}^T \mathbf{f} C_{\mathbf{fw}} = C_{\mathbf{ev}}^T G_{\mathbf{ef}} C_{\mathbf{fw}}$$

Определение (Определитель Грама).

$$\Gamma_{\mathbf{v}} := \det G_{\mathbf{v}}$$

Теорема.

Для любого набора векторов $\mathbf{w} = (w_1, \dots, w_m)$:

1. $\Gamma_{\mathbf{w}} \geq 0$
2. $\Gamma_{\mathbf{w}} = 0 \iff \mathbf{w}$ линейно зависим

Доказательство. Пусть $\exists$ ненулевой столбец $x = (x_1, \dots, x_m)^T \in \mathbb{R}^m$ такой, что

$$\mathbf{w}x = x_1 w_1 + \dots + x_m w_m = 0$$

Умножая слева на $\mathbf{w}^T$, получаем $G_{\mathbf{w}}x = 0$. Это означает, что строки (столбцы) матрицы $G_{\mathbf{w}}$ линейно зависимы, то есть матрица $G_{\mathbf{w}}$ вырождена, поэтому

$$\Gamma_{\mathbf{w}} = \det G_{\mathbf{w}} = 0$$

Если $w_1, \dots, w_m$ линейно независимы, то по т. Грама-Шмидта в их линейной оболочке $\exists$ ортонормированный базис $\mathbf{e} = (e_1, \dots, e_m)$. Тогда:

$$G_{\mathbf{w}} = C_{\mathbf{ew}}^T G_{\mathbf{e}} C_{\mathbf{ew}} = C_{\mathbf{ew}}^T C_{\mathbf{ew}} \implies \Gamma_{\mathbf{w}} = (\det C_{\mathbf{ew}})^2 > 0$$

так как матрица перехода $C_{\mathbf{ew}}$ обратима. □

Теорема (Неравенство Коши-Буняковского-Шварца).

Для любых $v, w \in V$:

$$|\langle v, w \rangle| \leq \|v\| \cdot \|w\|$$

Доказательство. Рассмотрим набор $\mathbf{v} = (v, w)$. По теореме об определителе Грама:

$$\Gamma_{\mathbf{v}} = \det G_{\mathbf{v}} = \det \begin{pmatrix} \langle v, v \rangle & \langle v, w \rangle \\ \langle w, v \rangle & \langle w, w \rangle \end{pmatrix} = \langle v, v \rangle \langle w, w \rangle - \langle v, w \rangle^2 \geq 0$$

Следовательно, $\langle v, w \rangle^2 \leq \|v\|^2 \cdot \|w\|^2$, откуда $|\langle v, w \rangle| \leq \|v\| \cdot \|w\|$. □

Примеры.

1. В $\mathbb{R}^n$ при $v = (x_1, \dots, x_n)^T$, $w = (y_1, \dots, y_n)^T$:

$$(x_1^2 + \dots + x_n^2)(y_1^2 + \dots + y_n^2) \geq (x_1 y_1 + \dots + x_n y_n)^2, \quad \forall x_i, y_i \in \mathbb{R}$$

2. В $V = C([0, 1])$ со скалярным произведением $\langle f, g \rangle = \int_0^1 f g dx$ неравенство КБШ принимает вид:

$$\int_0^1 f^2 dx \cdot \int_0^1 g^2 dx \geq \left(\int_0^1 f g dx \right)^2$$

Теорема (Неравенство Гёльдера).

Пусть $f, g \in C([0, 1])$ и $p, q > 1$, $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$. Тогда:

$$\left(\int_0^1 f^p dx \right)^{1/p} \cdot \left(\int_0^1 g^q dx \right)^{1/q} \geq \left| \int_0^1 fg dx \right|$$

Замечание.

При $p = q = 2$ это в точности неравенство КБШ, и тогда $\left(\int_0^1 f^2 dx \right)^{1/2} = \|f\|$ — норма из скалярного произведения на $C([0, 1])$. При произвольном $p \neq 2$ надо доказывать честно.

1.2 Объём

Определение. Пусть V — евклидово пространство размерности n . *Объём* — это отображение $\omega : \underbrace{V \times V \times \dots \times V}_n \rightarrow \mathbb{R}$, такое что:

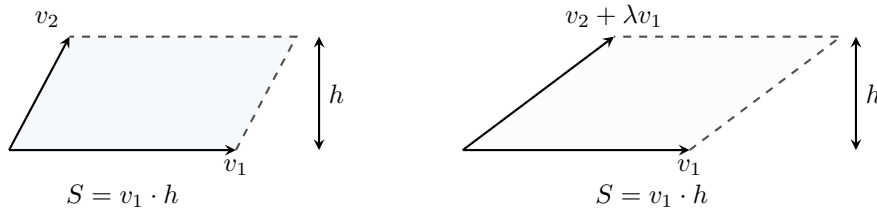
1. **Инвариантность при прибавлении кратного аргумента:**

$$\omega(v_1, \dots, v_i + \lambda v_j, \dots, v_n) = \omega(v_1, \dots, v_n), \quad i \neq j, \lambda \in \mathbb{R}.$$

2. **Однородность:**

$$\omega(v_1, \dots, \lambda v_i, \dots, v_n) = \lambda \omega(v_1, \dots, v_n), \quad \lambda \in \mathbb{R}.$$

Пример. Геометрический смысл свойства 1: если к одному вектору прибавить кратное другого (сдвинуть сторону параллелограмма), объём не меняется.



Высота h не меняется при сдвиге, поэтому площадь (и объём) одинаковы.

Утверждение.

Пусть ω — объём. Тогда:

1. ω полилинейна,

2. ω кососимметрична:

$$\omega(\dots, v_i, \dots, v_j, \dots) = -\omega(\dots, v_j, \dots, v_i, \dots),$$

3. $\omega(v_1, \dots, v_n) = 0$, если $v_1, \dots, v_n$ линейно зависимы ($\Leftrightarrow$ выполняется только если $\omega \neq 0$).

Доказательство. 3 в $\Leftrightarrow$: Пусть $v_1, \dots, v_n$ линейно зависимы. НУО $v_1 = \sum_{i=2}^n \alpha_i v_i$. Тогда:

$$\omega(v_1, \dots, v_n) = \omega\left(\sum_{i=2}^n \alpha_i v_i, v_2, \dots, v_n\right) = \omega(0, v_2, \dots, v_n) = \omega(0 \cdot 0, v_2, \dots, v_n) = 0 \cdot \omega(0, v_2, \dots, v_n) = 0$$

1 (полилинейность по первому аргументу, остальные аналогично):

Хотим $\omega(\alpha v + \beta u, \dots) = \alpha \omega(v, \dots) + \beta \omega(u, \dots)$ Для этого надо $\omega(v + u, \dots) = \omega(v, \dots) + \omega(u, v_2, \dots, v_n)$.

1.а) Если $v, v_2, \dots, v_n$ и $u, v_2, \dots, v_n$ лин. зависимы, то $v + u, v_2, \dots, v_n$ тоже линейно зависимы, и равенство $0 = 0 + 0$ очевидно.

1.б) НУО $v, v_2, \dots, v_n$ лин. независимы $\Rightarrow$ базис V , поэтому $u = \lambda v + \sum_{i=2}^n \alpha_i v_i$. Тогда:

$$\begin{aligned} \omega(v + u, v_2, \dots, v_n) &= \omega\left(v + \lambda v + \sum_{i=2}^n \alpha_i v_i, v_2, \dots, v_n\right) \\ &= \omega((1 + \lambda)v, v_2, \dots, v_n) \\ &= (1 + \lambda) \omega(v, v_2, \dots, v_n) \\ &= \omega(v, v_2, \dots, v_n) + \omega\left(\lambda v + \sum_{i=2}^n \alpha_i v_i, v_2, \dots, v_n\right) \\ &= \omega(v, v_2, \dots, v_n) + \omega(u, v_2, \dots, v_n) \end{aligned}$$

2:

$$\begin{aligned} \omega(\dots, u + v, \dots, u + v, \dots) &= \omega(\dots, u, \dots, u, \dots) + \omega(\dots, u, \dots, v, \dots) \\ &\quad + \omega(\dots, v, \dots, u, \dots) + \omega(\dots, v, \dots, v, \dots) \\ &= 0 + \omega(\dots, u, \dots, v, \dots) + \omega(\dots, v, \dots, u, \dots) + 0 \end{aligned}$$

Но левая часть равна нулю по пункту 3 (два одинаковых аргумента), поэтому:

$$\begin{aligned} \omega(\dots, u, \dots, v, \dots) + \omega(\dots, v, \dots, u, \dots) &= 0 \\ \Rightarrow \omega(\dots, u, \dots, v, \dots) &= -\omega(\dots, v, \dots, u, \dots) \end{aligned}$$

Таким образом $\omega \in (\bigwedge^n V)^*$.

3 в $\oplus$:

Пусть $\omega \neq 0$, тогда ω — базис $(\bigwedge^n V)^*$.

Пусть $\exists v_1, \dots, v_n$ лин. независимы $\Rightarrow$ базис V , поэтому $\{v_1 \wedge v_2 \wedge \dots \wedge v_n\}$ — базис $\bigwedge^n V$. Тогда:

$$\begin{aligned} (v_1 \wedge \dots \wedge v_n)^* &= \lambda \omega \\ \omega(v_1 \wedge \dots \wedge v_n) &= \frac{1}{\lambda} (v_1 \wedge \dots \wedge v_n)^* (v_1 \wedge \dots \wedge v_n) = \frac{1}{\lambda} \neq 0 \quad \square \end{aligned}$$

□

Замечание.

Таким образом, любой объём — это элемент $(\bigwedge^n V)^*$. Как следствие, если ω_1 и ω_2 — объёмы ($\neq 0$), то $\omega_1 = \lambda \omega_2$ для некоторого $\lambda \in \mathbb{R}$.

Утверждение.

Пусть V — евклидово пространство размерности n , $\mathbf{e} = (e_1, \dots, e_n)$ — базис и $\mathbf{v} = (v_1, \dots, v_n)$

— набор векторов, где $v_i = \sum_{j=1}^n c_{ji} e_j$, то есть $\mathbf{e} \cdot C_{\mathbf{ev}} = \mathbf{v}$. Тогда:

$$\omega(v_1, \dots, v_n) = \omega(e_1, \dots, e_n) \cdot \det C_{\mathbf{ev}}$$

Доказательство. $L: V \rightarrow V$, $e_i \mapsto v_i$.

$$\omega(Le_1 \wedge \dots \wedge Le_n) = \omega\left(\bigwedge_{i=1}^n L(e_i)\right) = \underbrace{\det L}_{\det C_{\mathbf{ev}}} \omega(e_1 \wedge \dots \wedge e_n).$$

□

Определение (Евклидов объём). Пусть $e_1, \dots, e_n$ — ортонормированный базис V . Тогда

$$\exists! \omega: \omega(e_1 \wedge \dots \wedge e_n) = 1.$$

Если $f_1, \dots, f_n$ — ортонормированный базис, то

$$\omega(f_1 \wedge \dots \wedge f_n) = \underbrace{\omega(e_1 \wedge \dots \wedge e_n)}_{=1} \cdot \underbrace{\det C_{ef}}_{=\pm 1} = \pm 1.$$

ω называется *евклидовым объёмом*.

Замечание.

Построение ω . Так как $\dim(\Lambda^n V)^* = 1$, возьмём любую ненулевую форму $\tilde{\omega} \in (\Lambda^n V)^*$. Положим $\alpha := \tilde{\omega}(e_1 \wedge \dots \wedge e_n) \neq 0$ и

$$\omega := \frac{1}{\alpha} \tilde{\omega}.$$

Тогда $\omega(e_1 \wedge \dots \wedge e_n) = 1$, и такая ω единственна: если $(\tilde{\omega} - \frac{1}{\alpha} \tilde{\omega})(e_1 \wedge \dots \wedge e_n) = 0$, то $\tilde{\omega} = \frac{1}{\alpha} \tilde{\omega}$.

Знак ± 1 . Матрица перехода C_{ef} между двумя ортонормированными базисами удовлетворяет $C^T C = I$, поэтому

$$1 = \det(C^T C) = \det(C^T) \cdot \det(C) = \det(C)^2 \implies \det C = \pm 1.$$

Здесь использовано, что $\det(C^T) = \det(C)$, так как определитель по строкам и по столбцам совпадает.

Знак зависит от ориентации базисов: одинаковая ориентация даёт $+1$, противоположная — -1 . После фиксации базиса ориентация не меняется, и знак ω определён однозначно.

1.3 Двойственность и корреляция

Определение. Пусть $v \in V$, определим $\langle -, v \rangle : V \rightarrow \mathbb{R}$. Эта функция линейна по первому аргументу $\Rightarrow \langle -, v \rangle \in V^*$

$$G_V: V \rightarrow V^*, \quad v \mapsto \langle -, v \rangle$$

Замечание.

Не путать с матрицей Грама, тут V — большое.

Утверждение.

G_V — изоморфизм (если V конечномерно, как и в многих утверждениях раньше).

Доказательство. Инъективность. $\ker G_V = \{v \mid \langle -, v \rangle \equiv 0\} = \{0\}$, поскольку при $v \neq 0$ функционал $\langle -, v \rangle$ ненулевой: $\langle v, v \rangle > 0$.

Сюръективность. $\dim V = \dim V^*$, поэтому инъекция автоматически является биекцией.

Линейность. Скалярное произведение линейно по второму аргументу, откуда G_V линейно. Следовательно, G_V — изоморфизм. $\square$

Замечание.

Такой изоморфизм *почти канонический*.

Определение (G_V — евклидова корреляция). Пусть $e_1, \dots, e_n$ — базис V и $e_1^*, \dots, e_n^* \in V^*$ — двойств. базис. Положим

$$e_i^\times := G_V^{-1}(e_i^*) \in V, \quad \langle e_i, e_j^\times \rangle = e_i^*(e_j) = \begin{cases} 1, & i = j, \\ 0, & i \neq j. \end{cases}$$

Определение. $e_1^\times, \dots, e_n^\times$ называется *евклидовым двойственным базисом* пространства V . $G_{\mathbf{e}\mathbf{e}^\times} = E$ — матрица Грама наборов $\mathbf{e}$ и $\mathbf{e}^\times$.

Замечание.

Пусть $C_{\mathbf{e}\mathbf{e}^\times}$ — матрица перехода от $\mathbf{e}$ к $\mathbf{e}^\times$. Тогда

$$G_{\mathbf{e}\mathbf{e}^\times} = G_{\mathbf{e}} \cdot C_{\mathbf{e}\mathbf{e}^\times}.$$

Свойства.

1. Если e — ортонорм. базис, то $e^\times = e$.

2. $(e^\times)^\times = e$

Доказательство.

1. Покажем, что $G_V(e_i) = e_i^*$, тогда $e_i = G_V^{-1}(e_i^*) = e_i^\times$:

$$(G_V e_i)(e_j) = \langle e_j, e_i \rangle = \delta_{ij} = e_i^*(e_j).$$

Следовательно, $e_i^\times = e_i$ для всех i .

2. Покажем, что $e_i = e_i^{\times \times}$, т. е. $G_V(e_i) = (e_i^\times)^*$:

$$G_V(e_i)(e_j^\times) = \langle e_j^\times, e_i \rangle = \langle e_i, e_j^\times \rangle = \delta_{ij} = (e_i^\times)^*(e_j^\times).$$

Где $\langle e_i, e_j^\times \rangle = \delta_{ij}$ — по определению $e_j^\times$. Следовательно, $e_i = G_V^{-1}((e_i^\times)^*) = e_i^{\times \times}$.

$\square$

$\square$

1.4 Ортогональные дополнения

Определение. Пусть V — векторное пространство, $U \subseteq V$. Имеется биекция:

$$U \longleftrightarrow \text{Ann } U \subseteq V^*.$$

Если V — евклидово пространство, то также имеем:

$$U \longleftrightarrow G_V^{-1} \operatorname{Ann} U \subseteq V.$$

$$\operatorname{Ann} U = \{\varphi \in V^* \mid \varphi(u) = 0 \ \forall u \in U\}.$$

Тогда

$$G_V^{-1} \operatorname{Ann} U = \{v \in V \mid \langle u, v \rangle = 0 \ \forall u \in U\} =: U^\perp$$

называется *ортгонали́нным дополнением* U .

Свойства.

$$1. \dim U^\perp = \dim \operatorname{Ann} U = \dim V - \dim U.$$

$$2. (U^\perp)^\perp = U.$$

$$3. U \cap U^\perp = \{0\}$$

$$4. \begin{aligned} (a) \quad (U + W)^\perp &= U^\perp \cap W^\perp \\ (b) \quad (U \cap W)^\perp &= U^\perp + W^\perp \end{aligned}$$

Доказательство.

1. $\dim U^\perp$ — это размерность прообраза при изоморфизм аннулятора, а изоморфизм не меняет размерность.

2. Подсчитаем размерность:

$$\dim(U^\perp)^\perp = \dim V - \dim U^\perp = \dim V - (\dim V - \dim U) = \dim U.$$

Покажем включение $U \subset (U^\perp)^\perp$. Пусть $u \in U$ и $w \in U^\perp$. Тогда $\langle u, w \rangle = 0$, то есть $u \perp w$. Поскольку это верно для всех $w \in U^\perp$, получаем $u \in (U^\perp)^\perp$.

Таким образом, $U \subset (U^\perp)^\perp$ и $\dim U = \dim(U^\perp)^\perp$, откуда $U = (U^\perp)^\perp$.

3. Пусть $u \in U \cap U^\perp$. Тогда $u \perp U$, в частности $u \perp u$, то есть $\langle u, u \rangle = 0$, откуда $u = 0$.

4. Упражнение

□

□

Следствие.

$$V = U \oplus U^\perp = U + U^\perp$$

Доказательство. По утверждению выше $U \cap U^\perp = \{0\}$, поэтому сумма прямая. По следствию из размерностей $\dim U + \dim U^\perp = \dim V$, откуда $U + U^\perp = V$. □

Определение. Отображение $\pi_U : V \rightarrow U$ называется *ортгонали́нной проекцией* на U . Из разложения $V = U \oplus U^\perp$ следует, что $\forall v \in V$ единственным образом представляется как

$$v = \pi_U v + (v - \pi_U v),$$

где $\pi_U v \in U$ и $v - \pi_U v \in U^\perp$.

Пространства с билинейной формой

2.1 Билинейные формы

Определение. Пусть V — линейное пространство над полем k . *Билинейная форма* — это билинейное отображение $B: V \times V \rightarrow k$.

Замечание.

Многие дальнейшие утверждения требуют $\text{char}(k) \neq 2$, так что будем считать это условие выполненным по умолчанию.

Определение. По билинейной форме B определяются две *корреляции*:

Правая корреляция:

$$B^\wedge: V \rightarrow V^*, \quad v \mapsto (u \mapsto B(u, v)).$$

Левая корреляция:

$${}^\wedge B: V \rightarrow V^*, \quad v \mapsto (u \mapsto B(v, u)).$$

Обе корреляции — линейные отображения.

Определение. *Правый ортогонал* (правое ядро):

$$V^\perp = \ker B^\wedge = \{v \in V \mid B(u, v) = 0 \ \forall u \in V\}.$$

Левый ортогонал (левое ядро):

$${}^\perp V = \ker {}^\wedge B = \{v \in V \mid B(v, u) = 0 \ \forall u \in V\}.$$

Замечание.

Если B симметрична или кососимметрична, то $V^\perp = {}^\perp V$, и можно говорить просто о ядре $\ker B$.

Определение (Матрица Грама). Пусть $\mathbf{v} = (v_1, \dots, v_n)$ и $\mathbf{u} = (u_1, \dots, u_m)$ — два набора векторов в V . Тогда

$$G_{\mathbf{v}, \mathbf{u}} = (B(v_i, u_j)) \in \text{Mat}_{n \times m}(k).$$

Таким образом

$$B(x, y) = B\left(\sum_i x_i e_i, \sum_j y_j e_j\right) = \sum_{i,j} x_i y_j B(e_i, e_j) = \sum_{i,j} x_i G_{ij} y_j = x^T G y.$$

Определение (Изометрия). Пусть (V, B) и $(W, \tilde{B})$ — пространства с билинейными формами. Линейное отображение $f: V \rightarrow W$ называется *изометрией*, если

$$B(v_1, v_2) = \tilde{B}(f(v_1), f(v_2)) \quad \forall v_1, v_2 \in V.$$

Такое отображение — изометрический изоморфизм, если является биекцией.

Утверждение.

Если $f: V \rightarrow W$ — биекция и изометрия, то f^{-1} тоже изометрия.

Доказательство. $\tilde{B}(w_1, w_2) = \tilde{B}(f(f^{-1}(w_1)), f(f^{-1}(w_2))) = B(f^{-1}(w_1), f^{-1}(w_2))$. $\square$

2.2 Симметричные и кососимметричные формы

Определение. Пусть V — векторное пространство над полем k , и $B: V \times V \rightarrow k$ — билинейная форма.

1. B называется *симметричной*, если $B(v, u) = B(u, v)$ для любых $v, u \in V$.
2. B называется *знакопеременной*, если $B(v, v) = 0$ для любого $v \in V$.
3. B называется *кососимметричной* (антисимметричной), если $B(v, u) = -B(u, v)$ для любых $v, u \in V$.

Утверждение.

Знакопеременность влечёт кососимметричность (антисимметричность). Обратное верно тогда и только тогда, когда $\text{char } k \neq 2$.

Доказательство. **Знакопеременность $\Rightarrow$ кососимметричность:** так как $B(u + v, u + v) = 0$, раскрываем:

$$0 = B(u, u) + B(u, v) + B(v, u) + B(v, v) = B(u, v) + B(v, u),$$

откуда $B(u, v) = -B(v, u)$. Это верно при любой характеристике. **Кососимметричность $\Rightarrow$ знакопеременность** (при $\text{char } k \neq 2$): подставляем $u = v$:

$$B(v, v) = -B(v, v) \implies 2B(v, v) = 0.$$

При $\text{char } k \neq 2$ отсюда $B(v, v) = 0$. При $\text{char } k = 2$ равенство $2B(v, v) = 0$ выполнено тождественно, поэтому $B(v, v)$ может быть ненулевым, и импликация в общем случае не верна. $\square$

Замечание.

В поле характеристики 2 выполняется $-1 = 1$, поэтому условие антисимметричности $B(v, u) = -B(u, v)$ совпадает с условием симметричности $B(v, u) = B(u, v)$. Таким образом, в характеристике 2 антисимметричная форма — это просто симметричная форма.

Утверждение.

1. Если B симметрична, $G_{\mathbf{v}}$ симметрична $G_{\mathbf{v}}^T = G_{\mathbf{v}}$:

$$B(v_i, v_j) = B(v_j, v_i).$$

2. Если B знакопеременна, $G_{\mathbf{v}}$ кососимметрична (и нули на диагонали) $G_{\mathbf{v}}^T = -G_{\mathbf{v}}$:

$$B(v_i, v_j) = -B(v_j, v_i).$$

3. Если B кососимметрична (антисимметрична), то по определению $B(v_i, v_j) = -B(v_j, v_i)$ для всех i, j , то есть $G_{\mathbf{v}}^T = -G_{\mathbf{v}}$ — это верно при любой характеристике.

При $\text{char } k \neq 2$: подставляя $i = j$, получаем $2B(v_i, v_i) = 0$, откуда $B(v_i, v_i) = 0$ — значит, B автоматически знакопеременна (совпадает с условием из пункта 2), и на диагонали $G_{\mathbf{v}}$ стоят нули.

При $\text{char } k = 2$: равенство $G_{\mathbf{v}}^T = -G_{\mathbf{v}}$ равносильно $G_{\mathbf{v}}^T = G_{\mathbf{v}}$ (так как $-1 = 1$), то есть кососимметричные матрицы в этом случае совпадают с симметричными как множество матриц; при этом диагональные элементы g_{ii} обнулять не обязаны (условие $2g_{ii} = 0$ выполнено тождественно).

2.3 Невырожденность

Определение. Билинейная форма B называется невырожденной, если $\forall u \neq 0 \exists v: B(u, v) \neq 0$.

Теорема.

Для билинейной формы B (симметричной или кососимметричной) на конечномерном пространстве V следующие условия эквивалентны:

1. $\forall u \neq 0 \exists v: B(u, v) \neq 0$
2. $\forall u \neq 0 \exists v: B(v, u) \neq 0$
3. Существует базис $\mathbf{e}$ с $\det G_{\mathbf{e}} \neq 0$
4. Для любого базиса $\mathbf{e}$ выполняется $\det G_{\mathbf{e}} \neq 0$
5. Левая корреляция — изоморфизм
6. Правая корреляция — изоморфизм

Доказательство. Для симметричных и кососимметричных форм левая и правая корреляции отличаются знаком, поэтому $1 \Leftrightarrow 2$ и $5 \Leftrightarrow 6$.

$2 \Rightarrow 4$. Если $\mathbf{f}$ — другой базис, то $G_{\mathbf{f}} = C_{\mathbf{ef}}^T G_{\mathbf{e}} C_{\mathbf{ef}}$, и $\det G_{\mathbf{f}} = (\det C_{\mathbf{ef}})^2 \det G_{\mathbf{e}} \neq 0$.

$4 \Rightarrow 1$. Пусть $u \neq 0$. Дополним до базиса $\mathbf{e} = (u, e_2, \dots, e_n)$. Так как $\det G_{\mathbf{e}} \neq 0$, первая строка не нулевая, то есть $\exists j: B(u, e_j) \neq 0$.

$2 \Rightarrow 5$. Ядро левой корреляции $\hat{B}: V \rightarrow V^*$ равно $\{v \mid B(v, u) = 0 \forall u\}$. По условию 2, $\ker \hat{B} = \{0\}$. Так как $\dim V = \dim V^*$, инъекция $\Rightarrow$ биекция.

$5 \Rightarrow 3$. Матрица левой корреляции в базисах $\mathbf{e}$ и $\mathbf{e}^*$ равна $G_{\mathbf{e}}^T$. Изоморфизм $\Rightarrow \det G_{\mathbf{e}}^T \neq 0 \Rightarrow \det G_{\mathbf{e}} \neq 0$. $\square$

Определение. Ограничение $B|_U$ — это билинейная форма на подпространстве $U \subseteq V$, определённая как

$$B|_U: U \times U \rightarrow k, \quad B|_U(u, u') = B(u, u'),$$

$$U \times U \hookrightarrow V \times V \xrightarrow{B} k.$$

Утверждение.

Ограничение B (симметричная или кососимметричная форма) на дополнение к $\ker B$ невырождена.

Доказательство. $V = \ker B \oplus U$. Пусть $u \in U$, $u \neq 0$, и $B(u, v) = 0$ для всех $v \in U$. Покажем, что тогда $B(u, w) = 0$ для всех $w \in V$.

Любой $w \in V$ представляется как $w = e + f$, где $e \in \ker B$, $f \in U$. Тогда

$$B(u, w) = B(u, e) + B(u, f) = 0 + 0 = 0.$$

Значит $u \in \ker B$. Но $u \in U$ и $\ker B \cap U = \{0\}$ (прямая сумма), откуда $u = 0$ — противоречие. $\square$

Утверждение.

Пусть B — симметричная или кососимметричная форма на V . Тогда B задаёт невырожденную (косо)симметричную форму $\bar{B}$ на $V/\ker B$:

$$\bar{B}([v], [u]) := B(v, u).$$

Доказательство. **Корректность.** Пусть $v' \sim v$, $u' \sim u$, то есть $v' - v, u' - u \in \ker B$. Тогда:

$$B(v', u') = B(v + \underbrace{(v' - v)}_{\in \ker B}, u + \underbrace{(u' - u)}_{\in \ker B}) = B(v, u),$$

так как все слагаемые с элементами ядра обращаются в ноль.

Невырожденность. Пусть $[v] \neq 0$, то есть $v \notin \ker B$. Тогда $\exists u \in V: B(v, u) \neq 0$, и значит $\bar{B}([v], [u]) \neq 0$.

Симметричность / кососимметричность наследуется, поскольку $\bar{B}$ определяется через B . $\square$

Определение. Пусть $U \subseteq V$ — подпространство, B — симметричная или кососимметричная форма. Ортогональное дополнение U относительно B :

$$U^\perp := \{v \in V \mid B(v, u) = 0 \ \forall u \in U\}.$$

Теорема.

Если $B|_U$ невырождена, то $V = U \oplus U^\perp$.

1. Прямая сумма: $(U \cap U^\perp = \{0\})$: если $v \in U \cap U^\perp$, то $B(v, u) = 0$ для всех $u \in U$. Так как $v \in U$, это означает, что $v \in \ker(B|_U) = \{0\}$.

2. $V = U + U^\perp$. Так как $B|_U$ невырождена, корреляция $\hat{B}_U: U \rightarrow U^*$, $u \mapsto B(u, \cdot)|_U$ — изоморфизм.

Для произвольного $v \in V$ рассмотрим функционал $\varphi_v: U \rightarrow k$, $\varphi_v(u) = B(v, u)$. По изоморфизму $\exists p_U(v) \in U$ такой, что

$$B(p_U(v), u) = B(v, u) \quad \forall u \in U.$$

Тогда $v - p_U(v) \in U^\perp$, поскольку

$$B(v - p_U(v), u) = B(v, u) - B(p_U(v), u) = 0 \quad \forall u \in U.$$

Следовательно, $v = \underbrace{p_U(v)}_{\in U} + \underbrace{(v - p_U(v))}_{\in U^\perp}$.

$\square$

Замечание.

В отличие от евклидова случая, если $B|_U$ вырождена, ортогональное дополнение $U^\perp$ может пересекаться с U нетривиально, и $U + U^\perp \neq V$ в общем случае.

2.4 Сопряжённый оператор

Определение. Пусть (V, B) — пространство с невырожденной билинейной формой B , $f: V \rightarrow V$ — линейный оператор.

Сопряжённый оператор $f^\wedge: V \rightarrow V$ определяется условием:

$$B(fv, u) = B(v, f^\wedge u) \quad \forall v, u \in V.$$

Утверждение.

Сопряжённый оператор существует и единственен. Он задаётся формулой

$$f^\wedge = (B^\wedge)^{-1} \circ f^* \circ B^\wedge,$$

где $B^\wedge: V \rightarrow V^*$ — корреляция, $f^*: V^* \rightarrow V^*$ — двойственный оператор.

Доказательство. Проверим, что $f^\wedge = (B^\wedge)^{-1} \circ f^* \circ B^\wedge$ удовлетворяет определению. Зафиксируем $u \in V$ и рассмотрим:

$$B(v, f^\wedge u) = B^\wedge(f^\wedge u)(v) = B^\wedge((B^\wedge)^{-1} f^* B^\wedge(u))(v) = (f^* B^\wedge(u))(v).$$

По определению двойственного оператора: $(f^* \varphi)(v) = \varphi(fv)$. Поэтому

$$(f^* B^\wedge(u))(v) = B^\wedge(u)(fv) = B(fv, u).$$

Таким образом, $B(v, f^\wedge u) = B(fv, u) \forall v, u$.

Единственность следует из невырожденности: если $B(fv, u) = B(v, f^\wedge_1 u) = B(v, f^\wedge_2 u)$ для всех v , то $B(v, f^\wedge_1 u - f^\wedge_2 u) = 0$ для всех v , откуда $f^\wedge_1 u = f^\wedge_2 u$. $\square$

Пример. $V = \mathbb{R}^n$, $B(v, u) = v^T u$ — стандартное скалярное произведение. Пусть f задаётся матрицей A . Тогда:

$$B(Av, u) = (Av)^T u = v^T A^T u = B(v, A^T u).$$

Значит $f^\wedge$ задаётся матрицей A^T . В случае скалярного произведения сопряжённый оператор — это транспонирование.

2.5 Лемма Лагранжа

Задача: найти базис, в котором матрица Грама симметричной формы принимает простейший вид. Оказывается, что симметричную форму всегда можно привести к диагональному виду.

Лемма (Лагранжа).

Пусть $\text{char } k \neq 2$, B — симметричная билинейная форма на V . Тогда существует базис, в котором матрица Грама B диагональна.

Доказательство. Индукция по $\dim V$.

База. Если $B \equiv 0$, то в любом базисе $G = 0$, и утверждение тривиально.

Переход. Пусть $B \not\equiv 0$. Покажем, что $\exists e_1 \in V: B(e_1, e_1) \neq 0$.

Если бы $B(v, v) = 0$ для всех $v \in V$, то для любых u, v :

$$B(u + v, u + v) - B(u, u) - B(v, v) = 2B(u, v) = 0,$$

и значит $B(u, v) = 0$ для всех u, v (так как $\text{char } k \neq 2$). Противоречие с $B \not\equiv 0$.

Итак, $\exists e_1: B(e_1, e_1) \neq 0$. Возьмём $U = \langle e_1 \rangle$. Сужение $B|_U$ невырождено, поскольку $B(e_1, e_1) \neq 0$.

По теореме об ортогональном дополнении $V = U \oplus U^\perp$. По индукционному предположению $U^\perp$ имеет базис $e_2, \dots, e_n$, в котором $B|_{U^\perp}$ имеет диагональную матрицу Грама.

Тогда в базисе $e_1, e_2, \dots, e_n$ матрица Грама B диагональна: на диагонали стоят $B(e_i, e_i)$, а $B(e_1, e_j) = 0$ при $j \geq 2$, так как $e_j \in U^\perp$. $\square$

Следствие.

Пусть $\text{char } k \neq 2$ и поле k квадратично замкнуто (для любого $\alpha \in k$ существует $\sqrt{\alpha} \in k$). Тогда для любой симметричной формы B существует базис, в котором

$$G = \text{diag}(\underbrace{1, \dots, 1}_r, \underbrace{0, \dots, 0}_{n-r}), \text{ то есть } G = E \oplus O$$

где $r = \text{rk } B$.

Доказательство. По лемме Лагранжа найдём базис $e_1, \dots, e_n$ с диагональной матрицей Грама $G = \text{diag}(d_1, \dots, d_n)$. Перенумеруем так, чтобы $d_1, \dots, d_r \neq 0$ и $d_{r+1} = \dots = d_n = 0$.

Для $i \leq r$ положим $f_i := e_i / \sqrt{d_i}$, для $i > r$ положим $f_i := e_i$. Тогда:

$$B(f_i, f_i) = \frac{B(e_i, e_i)}{d_i} = 1 \quad (i \leq r), \quad B(f_i, f_i) = 0 \quad (i > r).$$

□

2.6 Теорема Дарбу

Теперь рассмотрим каноническую форму знакопеременных (кососимметричных) невырожденных форм. В отличие от симметричного случая, здесь не требуется никаких условий на поле.

Определение. Симплектическое пространство — это пространство (V, B) с невырожденной знакопеременной билинейной формой B , матрица Грама которой в некотором базисе имеет вид

$$J = \begin{pmatrix} 0 & E \\ -E & 0 \end{pmatrix},$$

где E — единичная матрица размера $n \times n$, и $\dim V = 2n$.

Теорема (Дарбу).

Пусть V — конечномерное пространство над произвольным полем, B — невырожденная знакопеременная билинейная форма. Тогда (V, B) изометрически изоморфно симплектическому пространству.

В частности, $\dim V$ чётна.

Доказательство. Индукция по $\dim V$.

$\dim V = 1$ **невозможно**. Если $\dim V = 1$ с базисом e_1 , то $B(\alpha e_1, \beta e_1) = \alpha\beta B(e_1, e_1) = 0$ для всех α, β (знакопеременность). Это противоречит невырожденности.

База: $\dim V = 2$. Так как B невырождена, $\exists u, v: B(u, v) \neq 0$. Положим

$$e_1 := u, \quad e_2 := \frac{v}{B(u, v)}.$$

Тогда $B(e_1, e_2) = 1$, $B(e_2, e_1) = -1$, и на диагонали нули (знакопеременность). Матрица Грама:

$$G = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Заметим, что u и v линейно независимы: иначе $u = \alpha v$, и тогда $B(u, v) = \alpha B(v, v) = 0$ — противоречие.

Переход. Аналогично находим e_1, e_2 с $B(e_1, e_2) = 1$. Пусть $U = \langle e_1, e_2 \rangle$.

Сужение $B|_U$ невырождено, так как

$$\det G_U = \det \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} = 1 \neq 0.$$

По теореме об ортогональном дополнении $V = U \oplus U^\perp$. Сужение $B|_{U^\perp}$ остаётся невырожденным знакопеременным.

По индукционному предположению $U^\perp$ имеет базис $e_3, e_4, \dots, e_{2n}$, в котором матрица Грама состоит из блоков $\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$.

В базисе $e_1, e_2, \dots, e_{2n}$ матрица Грама всего V блочно-диагональна:

$$G = \text{diag} \left(\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}, \dots \right).$$

Наконец, перенумеруем базис: $f_1 = e_1, f_2 = e_3, \dots, f_n = e_{2n-1}$ и $f_{n+1} = e_2, f_{n+2} = e_4, \dots, f_{2n} = e_{2n}$. В этом базисе матрица Грама принимает вид

$$J = \begin{pmatrix} 0 & E \\ -E & 0 \end{pmatrix}.$$

□

Замечание.

В отличие от симметричного случая (лемма Лагранжа), теорема Дарбу не требует никаких ограничений на поле: ни характеристику, ни квадратичную замкнутость. Каноническая форма невырожденной знакопеременной формы одна и та же над любым полем.

Квадратичные формы

3.1 Изотропные и анизотропные векторы

Далее B — симметричная билинейная форма на пространстве V над полем k , $\text{char } k \neq 2$.

Определение. Вектор $v \in V$ называется *изотропным*, если $B(v, v) = 0$. Иначе v называется *анизотропным*.

Утверждение.

Если v анизотропен, то $B|_{\langle v \rangle}$ невырождена, и $V = \langle v \rangle \oplus \langle v \rangle^\perp$.

Доказательство. Сужение B на $\langle v \rangle$ имеет матрицу Грама $(B(v, v)) \neq 0$, значит невырождена. Разложение следует из теоремы об ортогональном дополнении. $\square$

3.2 Гиперболические пространства

Определение. Симметричная билинейная форма B называется *гиперболической*, если в некотором базисе её матрица Грама имеет вид

$$G = \begin{pmatrix} 0 & E \\ E & 0 \end{pmatrix}.$$

Утверждение.

Пусть B — невырожденная симметричная билинейная форма на V . Тогда

$$V \cong H \oplus U,$$

где $B|_H$ — гиперболическая форма, а U — анизотропное подпространство (то есть все ненулевые векторы в U анизотропны).

Доказательство. Если все ненулевые векторы V анизотропны, то $H = 0$ и $U = V$.

Пусть $v \in V$ — изотропный, $v \neq 0$. Так как B невырождена, $\exists \bar{v}: B(v, \bar{v}) \neq 0$. Положим $\bar{v}' := \bar{v}/B(v, \bar{v})$, тогда $B(v, \bar{v}') = 1$.

Покажем, что можно выбрать $\bar{v}'$ изотропным. Если $B(\bar{v}', \bar{v}') \neq 0$, заменим $\bar{v}'$ на $\bar{v}' - \frac{B(\bar{v}', \bar{v}')}{2}v$. Тогда $B(v, \bar{v}') = 1$ сохраняется, а $B(\bar{v}', \bar{v}') = 0$.

Векторы $v, \bar{v}'$ линейно независимы (иначе $B(v, \bar{v}') = 0$). Матрица Грама $B|_{\langle v, \bar{v}' \rangle}$ в базисе $v, \bar{v}'$:

$$G = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Сужение $B|_{\langle v, \bar{v}' \rangle}$ невырождено ($\det G = -1 \neq 0$), поэтому $V = \langle v, \bar{v}' \rangle \oplus \langle v, \bar{v}' \rangle^\perp$.

По индукции: $\langle v, \bar{v}' \rangle^\perp$ раскладывается как $H' \oplus U'$. Итого $V = (\langle v, \bar{v}' \rangle \oplus H') \oplus U'$.

База индукции: $\dim V = 1$. Тогда $\forall v' \in V: v' = \lambda v$ и $B(v', v') = \lambda^2 B(v, v)$. Если $B(v, v) = 0$, то $B \equiv 0$ на V , что противоречит невырожденности. Значит все ненулевые векторы анизотропны. $\square$

3.3 Отражения

Определение. Пусть $e \in V$ — анизотропный вектор. *Отражение* вдоль e (или относительно $\langle e \rangle^\perp$):

$$\sigma_e(v) := v - \frac{2B(v, e)}{B(e, e)} e.$$

Геометрически: $v = \lambda e + u$, где $u \in \langle e \rangle^\perp$, и $\sigma_e(v) = -\lambda e + u$.

Замечание.

Коэффициент λ находится из условия $B(v, e) = \lambda B(e, e)$, откуда $\lambda = \frac{B(v, e)}{B(e, e)}$.

Лемма.

Пусть $v, u \in V$ — анизотропные, $B(v, v) = B(u, u)$, B невырождена. Тогда $\exists e: u = \sigma_e(v)$ или $-u = \sigma_e(v)$.

Доказательство. Покажем, что хотя бы один из $v + u$, $v - u$ анизотропен.

Вычислим:

$$B(v + u, v - u) = B(v, v) - B(v, u) + B(u, v) - B(u, u) = B(v, v) - B(u, u) = 0.$$

Если бы оба были изотропны: $B(v + u, v + u) = 0$ и $B(v - u, v - u) = 0$. Тогда $v + u$ и $v - u$ — базис $\langle v, u \rangle$, и матрица Грама в этом базисе нулевая. Но тогда $B(v, v) = 0$ — противоречие с анизотропностью v .

Если $v + u$ анизотропен, то $\sigma_{v+u}(v) = -u$:

$$\sigma_{v+u}(v) = v - \frac{2B(v + u, v)}{B(v + u, v + u)} (v + u) = v - \frac{2(B(v, v) + B(u, v))}{2B(v, v) + 2B(v, u)} (v + u) = v - (v + u) = -u.$$

Если $v - u$ анизотропен, то $\sigma_{v-u}(v) = u$:

$$\sigma_{v-u}(v) = v - \frac{2B(v - u, v)}{B(v - u, v - u)} (v - u) = v - \frac{2(B(v, v) - B(u, v))}{2B(v, v) - 2B(v, u)} (v - u) = v - (v - u) = u.$$

□

Теорема.

Пусть $f: V \rightarrow V$ — изометрия, B — невырожденная симметричная билинейная форма, $\dim V = n$. Тогда f есть композиция не более чем $2n - 1$ отражений.

Пример. $V = \mathbb{R}^2$, $B = \langle \cdot, \cdot \rangle$ — стандартное скалярное произведение. Пусть $e, e' \in V$ — анизотропные. Тогда:

$$\sigma_e(\sigma_{e'}(v)) = \sigma_e\left(v - \frac{2\langle v, e' \rangle}{\langle e', e' \rangle} e'\right) = v - \frac{2\langle v, e' \rangle}{\langle e', e' \rangle} e' - \frac{2\left\langle v - \frac{2\langle v, e' \rangle}{\langle e', e' \rangle} e', e \right\rangle}{\langle e, e \rangle} e.$$

Композиция двух отражений — это поворот на удвоенный угол между e и e' .

3.4 Квадратичные формы

Определение. Функция $Q: V \rightarrow k$ называется *квадратичной формой*, если существует базис $e_1, \dots, e_n$ пространства V и однородный многочлен $q(x_1, \dots, x_n)$ степени 2, такой что

$$Q(\alpha_1 e_1 + \dots + \alpha_n e_n) = q(\alpha_1, \dots, \alpha_n).$$

Замечание.

Многочлен $q(x_1, \dots, x_n)$ называется *однородным степени d* , если $\forall \lambda \in k$:

$$q(\lambda x_1, \dots, \lambda x_n) = \lambda^d q(x_1, \dots, x_n).$$

Пример. $q(x_1, x_2, x_3, \dots, x_n) = x_1 x_2 + x_3 x_n + x_2^2$ — однородный многочлен степени 2.

Определение (Матрица Грама квадратичной формы). Запишем $q(x_1, \dots, x_n) = \sum_{i,j} a_{ij} x_i x_j$, где a_{ij} — коэффициент при $x_i x_j$, a_{ji} — при $x_j x_i$. Положим

$$b_{ij} := \frac{a_{ij} + a_{ji}}{2} = b_{ji}.$$

Матрица $G = (b_{ij})$ называется *матрицей Грама* квадратичной формы. Тогда

$$Q(v) = Q(\alpha_1 e_1, \dots, \alpha_n e_n) = q(\alpha_1, \dots, \alpha_n) = v^T G v, \quad q(\alpha_1, \dots, \alpha_n) = \sum_{i,j} a_{ij} \alpha_i \alpha_j = \sum_{i,j} b_{ij} \alpha_i \alpha_j.$$

Утверждение.

При замене базиса ($C_{ee'}$ — матрица перехода) матрица Грама преобразуется:

$$v^T G v \rightsquigarrow (C_{ee'} v)^T G (C_{ee'} v) = v^T (C_{ee'}^T G C_{ee'}) v$$

Утверждение (Биекция между симметричными билинейными и квадратичными формами).

Матрица Грама G квадратичной формы — это симметричная матрица, и она совпадает с матрицей Грама симметричной билинейной формы $B(v, u) = v^T G u$.

Имеется взаимно однозначное соответствие:

$$\{\text{симм. билинейные формы}\} \longleftrightarrow \{\text{квадратичные формы}\}.$$

В прямую сторону: $Q(v) := B(v, v)$.

В обратную: $B(v, u) := \frac{Q(v+u) - Q(v) - Q(u)}{2}$.

Доказательство. Проверка: $Q(v) = B(v, v)$ и

$$\frac{Q(v+u) - Q(v) - Q(u)}{2} = \frac{B(v+u, v+u) - B(v, v) - B(u, u)}{2} = \frac{2B(v, u)}{2} = B(v, u).$$

Обратная композиция:

$$\left. \frac{Q(v+u) - Q(v) - Q(u)}{2} \right|_{u=v} = \frac{Q(2v) - 2Q(v)}{2} = \frac{4Q(v) - 2Q(v)}{2} = Q(v).$$

□

Определение. Квадратичная форма Q называется *невыврожденной*, если соответствующая симметричная билинейная форма B невырождена.

3.5 Сигнатура квадратичной формы

Теорема (Лагранжа).

Если Q — квадратичная форма на V над $\mathbb{R}$, то существует базис $e_1, \dots, e_n$, в котором

$$Q(x_1 e_1, \dots, x_n e_n) = \beta_1 x_1^2 + \beta_2 x_2^2 + \dots + \beta_n x_n^2.$$

Сделаем замену базиса: положим $y_i = \sqrt{|\beta_i|} x_i$ при $\beta_i \neq 0$, то есть новый базисный вектор масштабируется на $\sqrt{|\beta_i|}$. Тогда $\beta_i x_i^2 = \pm y_i^2$, поскольку

$$\beta_i = \pm \sqrt{|\beta_i|}^2, \quad \text{например } -3 = -(\sqrt{3})^2.$$

После замены форма принимает вид

$$Q = \pm \left(\sqrt{|\beta_1|} x_1 \right)^2 \pm \dots \pm \left(\sqrt{|\beta_n|} x_n \right)^2 = \underbrace{y_1^2 + \dots + y_p^2}_p \underbrace{- y_{p+1}^2 - \dots - y_{p+q}^2}_q.$$

Пара (p, q) называется *сигнатурой квадратичной формы*.

3.6 Лемма Витта

Теорема (Витта).

Пусть U_1, W_1, U_2, W_2 — пространства с невырожденными симметричными билинейными формами. Если две из трёх следующих пар изометричны, то и третья пара изометрична:

1. $U_1 \cong U_2$,
2. $W_1 \cong W_2$,
3. $U_1 \oplus W_1 \cong U_2 \oplus W_2$.

Доказательство. (1), (2) $\Rightarrow$ (3): очевидно.

(2), (3) $\Rightarrow$ (1): индукция по $\dim U_1$.

База: $\dim U_1 = 1$. Пусть $u \in U_1$, $u \neq 0$ — анизотропный (в размерности 1 все ненулевые векторы анизотропны, так как форма невырождена).

Пусть $f: U_1 \rightarrow U_2$ — изометрия и $h: U_1 \oplus W_1 \rightarrow U_2 \oplus W_2$ — изометрия. Так как f и h — изометрии, $f(u)$ и $h(u, 0)$ тоже анизотропны с равными значениями формы:

$$B(f(u), f(u)) = B(u, u) = B(h(u, 0), h(u, 0)).$$

По лемме об отражениях $\exists$ отражение $\sigma: U_2 \oplus W_2 \rightarrow U_2 \oplus W_2$ такое, что

$$\sigma(h(u, 0)) = \pm f(u) \in U_2.$$

Рассмотрим вложение $U_2 \hookrightarrow U_2 \oplus W_2$, $f(u) \mapsto f(u)$, и отображение $\sigma \circ h: U_1 \oplus W_1 \rightarrow U_2 \oplus W_2$, которое является изометрией. Поскольку $(\sigma \circ h)(u, 0) = \pm f(u) \in U_2$, отображение $\sigma \circ h$ переводит $\langle u \rangle \subseteq U_1 \oplus W_1$ в $\langle f(u) \rangle \subseteq U_2$, и следовательно ортогональные дополнения переходят друг в друга:

$$\langle u \rangle^\perp \xrightarrow{\sigma \circ h} \langle f(u) \rangle^\perp.$$

Имеем $\langle u \rangle^\perp = W_1$ и $\langle f(u) \rangle^\perp = W_2$, поэтому $(\sigma \circ h)|_{W_1}$ — изометрия $W_1 \rightarrow W_2$.

Переход: $\dim U_1 = n$. Берём анизотропный $u \in U_1$. Тем же приёмом строим σ так, что $\sigma \circ h$ отображает $\langle u \rangle$ в $\langle \sigma h(u, 0) \rangle \subseteq U_2$. Тогда $\sigma \circ h$ ограничивается на ортогональные дополнения:

$$\langle u \rangle^{\perp_{U_1}} \oplus W_1 \longrightarrow \langle \sigma h(u, 0) \rangle^{\perp_{U_2}} \oplus W_2,$$

где $\dim \langle u \rangle^{\perp_{U_1}} = n - 1$. По индукционному предположению $W_1 \cong W_2$. □

3.7 Закон инерции Сильвестра

Замечание.

Напомним: квадратичная форма Q над $\mathbb{R}$ в некотором базисе приводится к виду

$$Q = x_1^2 + \dots + x_p^2 - x_{p+1}^2 - \dots - x_{p+m}^2.$$

Пара (p, m) называется *сигнатурой* Q .

Теорема (Закон инерции Сильвестра).

Сигнатура (p, m) не зависит от выбора базиса.

Доказательство. Шаг 1: сведение к невырожденному случаю. Рассмотрим $\ker Q$ (ядро ассоциированной билинейной формы) и форму $\bar{Q}$ на $V/\ker Q$. Она невырождена. Сигнатура $\bar{Q}$ определяет сигнатуру Q (добавляются нули). НУО Q невырождена, и $p + m = \dim V$.

Шаг 2: разложение в гиперболическую и анизотропную части. НУО $p \geq m$ (иначе рассмотрим $-Q$). Сгруппируем слагаемые попарно:

$$Q = (x_1^2 - x_{p+1}^2) + (x_2^2 - x_{p+2}^2) + \dots + (x_m^2 - x_{p+m}^2) + x_{m+1}^2 + \dots + x_p^2.$$

Для каждой пары (e_i, e_{p+i}) рассмотрим плоскость $H_i = \langle e_i, e_{p+i} \rangle$. Матрица Грама $Q|_{H_i}$ принимает вид $\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ — гиперболическая форма. В базисе $f_i = \frac{e_i + e_{p+i}}{\sqrt{2}}$:

$$\left(\begin{array}{cc|c} \boxed{\begin{smallmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{smallmatrix}} & & 0 \\ & \boxed{\begin{smallmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{smallmatrix}} & \\ & & \ddots \\ \hline & 0 & E \end{array} \right)$$

, в $\tilde{f}_i = \frac{e_i - e_{p+i}}{\sqrt{2}}$:

$$\left(\begin{array}{cc|c} 0 & E & 0 \\ \hline E & 0 & \\ \hline 0 & & E \end{array} \right)$$

Подпространство $A = \langle e_{m+1}, \dots, e_p \rangle$ анизотропно: для $v = \sum \alpha_i e_i$ имеем $Q(v) = \sum \alpha_i^2 > 0$ при $v \neq 0$.

Итого $V = H \oplus A$, где $H = H_1 \oplus \dots \oplus H_m$ гиперболическое, A анизотропное.

Шаг 3: единственность разложения. Из леммы Витта следует, что разложение $V = H \oplus A$ единственно с точностью до изометрии. Действительно, пусть $V = \tilde{H} \oplus \tilde{A}$ — другое такое разложение. Гиперболические подпространства изометричны тогда и только тогда, когда у них совпадают размерности. Если $\dim H > \dim \tilde{H}$, выделим в H подпространство $\tilde{H} \oplus H'$ и по лемме Витта получим $H' \oplus A \cong \tilde{A}$. Но в H' есть изотропный вектор, а в $\tilde{A}$ нет — противоречие. Значит $\dim H = \dim \tilde{H}$, и по лемме Витта $A \cong \tilde{A}$.

Поэтому $m = \dim H/2$ и $p = \dim A + m$ определяются однозначно. □

Теория групп

4.1 Группы

Определение. Группа это множество с бинарной операцией для которой выполняются следующие свойства:

1. Ассоциативность
2. Наличие нейтрального элемента
3. Наличие для каждого элемента обратного

Если операция коммутативна, то группу также называют абелевой.

Определение. $f : G_1 \rightarrow G_2$ называется гомоморфизмом, если $\forall g, \tilde{g} \ f(g \cdot \tilde{g}) = f(g) \cdot f(\tilde{g})$

Свойство. $f(e) = e$

Доказательство. $f(e) = f(e \cdot e) = f(e) \cdot f(e)$, домножим на $(f(e))^{-1}$ с обеих сторон, тогда:

$$e = f(e)$$

□

Примеры.

1. Циклическая группа $G = \{e, \gamma, \gamma^2, \dots, \}$
2. V - векторное конечномерное пространство, тогда $G = \text{Aut } V$ с композицией в качестве бинарной операции. Также такую группу называют $GL(V)$ - общей линейной группой (General Linear). Для матриц: $GL_n(k)$ - все матрицы $n \times n$ с ненулевым определителем над полем k .
3. Если фиксировать базис $e_1, \dots, e_n$, то $L \in GL(V)$ можно представить в виде матрицы с ненулевым определителем. Тогда автоморфизмы из $GL(V)$ с определителем 1 образуют подгруппу $SL(V)$ - специальную линейную группу (Special Linear). Можно сказать, что такие автоморфизмы сохраняют объем. Для матриц: $SL_n(k)$ - все матрицы $n \times n$ с определителем 1 над полем k .
4. В евклидовом пространстве рассмотрим автоморфизмы f , которые сохраняют длины:

$$\|f(v)\| = \|v\| \ \forall v \in V$$

Все такие f образуют $O(V)$ - ортогональную группу. Для матриц: O_n - ортогональные матрицы $n \times n$.

Пример. Мы хотим посчитать $|GL(V)|$, где $V = \mathbb{F}_p^n$: зафиксируем базис $e_1, \dots, e_n$, $L \in GL(V)$. Теперь нам достаточно решить куда отправить базисные векторы.

$L(e_1)$ - можем отправить куда угодно, кроме нуля - $(p^n - 1)$ вариантов.

$L(e_2)$ - можем отправить куда угодно, кроме нуля и векторов коллинеарных $L(e_1)$ - $(p^n - n)$ вариантов.

Тогда для $L(e_n)$ останется $(p^n - p^{n-1})$ вариантов.

$$|GL(V)| = (p-1)(p^n - p) \dots (p^n - p^{n-1})$$

Определение. (Группа перестановок)

X - множество, $G = S_X = \{f : X \rightarrow X : f - \text{биекция}\}$.

Если $X = \{1, \dots, n\}$, то $S_X = S_n$, $|S_n| = n!$

Определение. $\sigma \in S_n$ - перестановка, которую можно записать следующим образом:

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & \dots & n \\ \sigma(1) & \sigma(2) & \dots & \sigma(n) \end{pmatrix}$$

Дальше мы научимся удобнее записывать перестановки.

Определение. Перестановка σ , которая циклически переставляет некоторые элементы из X , а остальные оставляет на месте, называется циклом.

$$i_1 \xrightarrow{\sigma} i_2 \xrightarrow{\sigma} i_3 \xrightarrow{\sigma} i_1$$

Утверждение.

$\forall \sigma \in S_n$ раскладывается в произведение циклов единственным образом с точностью до порядка циклов.

Доказательство. Выберем $x \in X = \{1, \dots, n\}$ и рассмотрим $Y \subset X = \{x, \sigma x, \sigma^2 x, \dots\}$

$$\sigma_1(y) = \begin{cases} y, y \notin Y \\ \sigma(y), y \in Y \end{cases} \quad - \text{биекция}$$

Мы можем делать так для всех элементов из X , которые не вошли в Y .

Например, возьмем $z \notin Y$, $Z = \{z, \sigma z, \sigma^2 z, \dots\}$

Заметим, что $Y \cap Z = \emptyset$, иначе, если $\exists \alpha \in Y \cap Z$, то $\alpha = \sigma^k x$, $\alpha = \sigma^m z$ с минимальными выбранными k и m .

Тогда $\sigma(\sigma^{k-1}x) = \alpha$ и $\sigma(\sigma^{m-1}z) = \alpha$, что нарушает биекцию.

$$\sigma = \sigma_1 \sigma_2 \dots \sigma_t$$

□

Пример.

$$\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 \\ 3 & 2 & 1 & 5 & 6 & 7 & 4 \end{pmatrix}$$

$$\sigma = (1 \rightarrow 3)(2)(4 \rightarrow 5 \rightarrow 6 \rightarrow 7) = (13)(4567)$$

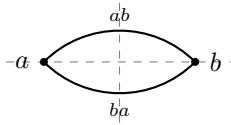
Определение. (Группа диэдра)

X - правильный n -угольник на плоскости с центром в O

D_n - группа элементов из $O(\mathbb{R}^2)$, переводящие X в себя, такую группу называют группой диэдра.

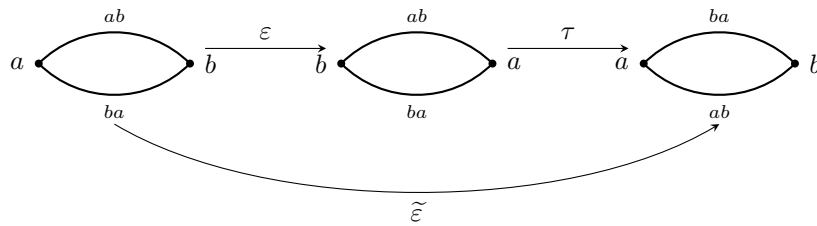
Примеры.**1. $n = 2$**

В данном случае наша фигура выглядит следующим образом:



Пусть τ - поворот фигуры на π , ε - отражение относительно вертикальной оси, $\tilde{\varepsilon}$ - отражение относительно горизонтальной оси. Тогда $D_2 = \{e, \tau, \varepsilon, \tilde{\varepsilon}\}$.

Распишем $\tau\varepsilon$:

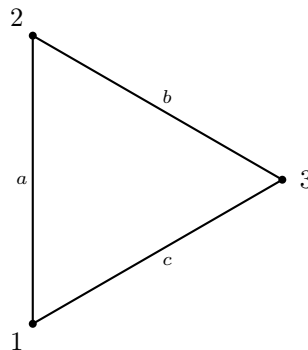


Заметим, что $\tilde{\varepsilon} = \tau\varepsilon$, тогда $D_2 = \{e, \tau, \varepsilon, \tau\varepsilon\}$. У нас четыре элемента порядка два, поэтому

$$D_2 \cong \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}.$$

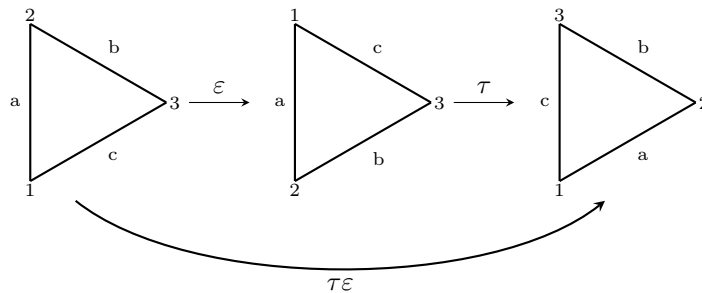
2. $n = 3$

В данном случае наша фигура выглядит следующим образом:

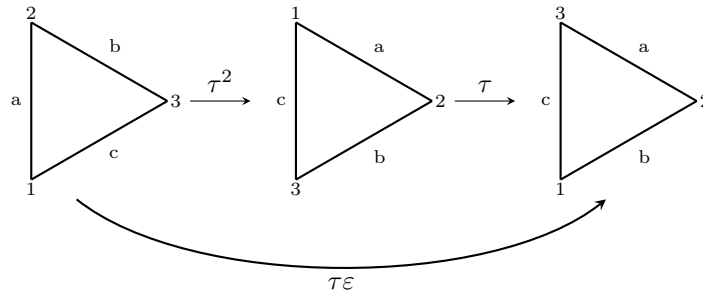


Пусть τ - поворот на $\frac{2\pi}{3}$, ε - отражение по горизонтали, тогда $D_3 = \{e, \tau, \tau^2, \varepsilon, \varepsilon\tau, \varepsilon\tau^2\}$

Распишем $\tau\varepsilon$



Распишем $\varepsilon\tau^2$:



Заметим, что $\varepsilon\tau^2 = \tau\varepsilon$. Любой элемент из D_3 можно описать перестановкой вершин, тогда:

$$D_3 \cong S_3$$

Определение. (Ядро)

G, H - группы, $\varphi : G \rightarrow H$ - гомоморфизм.

$$\ker \varphi = \{g \in G : \varphi(g) = e\}$$

Утверждение.

Пусть $h, \tilde{h} \in H$. Тогда $\exists$ биекция $\varphi^{-1}(h) \rightarrow \varphi^{-1}(\tilde{h})$, если они не пусты.

Доказательство. покажем, что $\forall h \in \text{Im} \varphi$ существует биекция $\ker \varphi \rightarrow \varphi^{-1}(h)$

Пусть $g \in \varphi^{-1}(h)$ - фиксированный элемент, рассмотрим $\tilde{g} \in \varphi^{-1}(h)$

Мы хотим, чтобы $gz = \tilde{g} \implies z = g^{-1}\tilde{g}$

$$\varphi(z) = \varphi(g^{-1}\tilde{g}) = \varphi(g)^{-1}\varphi(\tilde{g}) = h^{-1}h = e$$

С другой стороны, если $z \in \ker \varphi$, то $gz \in \varphi^{-1}(h)$

Строим $\ker \varphi \rightarrow \varphi^{-1}(h)$ - биекция

$$z \mapsto gz$$

□

Следствие.

Пусть $\varphi : G \rightarrow H$ - гомоморфизм групп, тогда

$$|\text{Im} \varphi| = \frac{|G|}{|\ker \varphi|}$$

Пример. Посчитаем $|SL(\mathbb{F}_p^n)|$. Введем отображение $GL(\mathbb{F}_p^n) \xrightarrow{\det} \mathbb{F}_p^\times$, где $\ker(\det) = SL(\mathbb{F}_p^\times)$, тогда по следствию:

$$|\mathbb{F}_p^\times| = \frac{|GL(\mathbb{F}_p^n)|}{|SL(\mathbb{F}_p^n)|} \implies |SL(\mathbb{F}_p^n)| = \frac{(p^n - 1) \dots (p^n - p^{n-1})}{p - 1}$$

4.2 Группы 2

Определение. Действие группы G на множестве X — это гомоморфизм $G \rightarrow \text{Bij}(X)$, $g \mapsto \varphi_g$.

Иными словами, каждому $g \in G$ сопоставляется биекция $\varphi_g : X \rightarrow X$, причём $\varphi_{g \cdot h} = \varphi_g \circ \varphi_h$.

Обозначение: $G \curvearrowright X$.

Определение. Действие называется *транзитивным*, если $\forall x, y \in X \exists g \in G: \varphi_g(x) = y$.

Определение. Действие называется *свободным*, если $\forall g \in G, g \neq e: \varphi_g(x) \neq x \forall x \in X$ (Любой элемент группы G без неподвижных точек).

Замечание.

Вместо $\varphi_g(x)$ обычно пишут gx .

Определение. *Орбита* элемента $x \in X$:

$$\text{Orb } x = \{gx \mid g \in G\} \subseteq X.$$

Пример. Если G действует на X транзитивно, то $\text{Orb } x = X$ для любого x .

Утверждение.

Если $y \in \text{Orb } x$, то $\text{Orb } y = \text{Orb } x$.

Определение. Определим отношение на X : $x \sim y$, если $\exists z: x, y \in \text{Orb } z$.

Утверждение.

Отношение $\sim$ является отношением эквивалентности.

Доказательство.

Рефлексивность. $x \sim x$, так как $x \in \text{Orb } x$.

Симметричность. Если $x \sim y$, то $\exists z \in X: x, y \in \text{Orb } z \Rightarrow y, x \in \text{Orb } z \Rightarrow y \sim x$.

Транзитивность. Пусть $x \sim y$ и $y \sim z$. Тогда:

$$x \sim y \Rightarrow \exists t \in X: x, y \in \text{Orb } t,$$

$$y \sim z \Rightarrow \exists s \in X: y, z \in \text{Orb } s.$$

Утверждаем, что $x, z \in \text{Orb } y$. Действительно,

$$x \in \text{Orb } t \Leftrightarrow \exists g: gx = t, \quad y \in \text{Orb } t \Leftrightarrow \exists \tilde{g}: \tilde{g}y = t.$$

Тогда $\tilde{g}^{-1}gx = \tilde{g}^{-1}t = y$, откуда $x \in \text{Orb } y$. Аналогично из $y, z \in \text{Orb } s$ получаем $z \in \text{Orb } y$. Таким образом, $x, z \in \text{Orb } y$, и по определению $x \sim z$. $\square$

Следствие.

Орбиты либо не пересекаются, либо совпадают.

Определение. *Стабилизатор* элемента $x \in X$:

$$\text{Stab } x = \{g \in G \mid gx = x\} \subseteq G.$$

Пример. Если G действует на X свободно, то $\text{Stab } x = \{e\}$ для любого x .

Определение. Подмножество $H \subseteq G$ группы $(G, \cdot)$ называется *подгруппой*, если $(H, \cdot)$ — группа.

Утверждение.

$H \subseteq G$ является подгруппой тогда и только тогда, когда:

1. $\forall h, h' \in H: h \cdot h' \in H$,
2. $\forall h \in H: h^{-1} \in H$.

Замечание.

Для конечной группы достаточно проверить лишь замкнутость: если $H \subseteq G$ конечно и замкнуто, то обратные элементы существуют автоматически. Действительно, для любого $g \in H$ последовательность $g, g^2, g^3, \dots$ принимает лишь конечно много значений, поэтому $g^i = g^j$ при некоторых $i < j$, откуда $g^{j-i} = e$ и $g^{-1} = g^{j-i-1} \in H$.

Утверждение.

$\text{Stab } x$ — подгруппа G .

Доказательство. Замкнутость. Пусть $g, \tilde{g} \in \text{Stab } x$. Тогда $(g\tilde{g})x = \varphi_{g\tilde{g}}(x) = (\varphi_g \circ \varphi_{\tilde{g}})(x) = \varphi_g(\varphi_{\tilde{g}}(x)) = g(\tilde{g}x) = gx = x$.

Обратный. Пусть $g \in \text{Stab } x$, тогда $gx = x$. Подействуем g^{-1} :

$$g^{-1}(x) = g^{-1}(gx) = (g^{-1}g)x = ex = x.$$

Значит $g^{-1} \in \text{Stab } x$. □

Утверждение.

Пусть G, X конечны. Тогда $\forall x \sim x' \in X$, то $|\text{Stab } x| = |\text{Stab } x'|$.

Доказательство. Построим отображение $f: \text{Stab } x' \rightarrow \text{Stab } x$. Так как $x \sim x'$, то $\exists g: gx = x'$. Пусть $\tilde{g} \in \text{Stab } x$.

$$f(\tilde{g}) := g^{-1}\tilde{g}g.$$

Проверим, что $f(\tilde{g}) \in \text{Stab } x$:

$$(g^{-1}\tilde{g}g)x = g^{-1}\tilde{g}(gx) = g^{-1}\tilde{g}x' = g^{-1}x' = x.$$

Построим $h: \text{Stab } x' \rightarrow \text{Stab } x$.

$$h(\tilde{g}) := g^{-1}\tilde{g}g.$$

Аналогично, $h(\tilde{g}) \in \text{Stab } x$.

Покажем, что $f \circ h = \text{id}_{\text{Stab } x'}$ и $h \circ f = \text{id}_{\text{Stab } x}$:

$$(h \circ f)(\tilde{g}) = h(g\tilde{g}g^{-1}) = g^{-1}(g\tilde{g}g^{-1})g = \tilde{g}.$$

Аналогично, $(f \circ h)(\tilde{g}) = \tilde{g}$. Таким образом, f — биекция, откуда $|\text{Stab } x| = |\text{Stab } x'|$. □

Замечание.

Орбиты могут быть разных размером.

4.3 Формула орбит-стабилизаторов

Утверждение.

Пусть G действует на X , $x \in X$. Тогда

$$|G| = |\text{Orb } x| \cdot |\text{Stab } x|.$$

Доказательство. Разобьём G по элементам орбиты:

$$|G| = \sum_{y \in \text{Orb } x} |\{g \mid gx = y\}|.$$

Покажем, что $|\{g \mid gx = y\}| = |\text{Stab } x|$ для любого $y \in \text{Orb } x$.

Зафиксируем $\tilde{g}: \tilde{g}x = y$. Построим биекцию $\text{Stab } x \rightarrow \{g \mid gx = y\}$, $g \mapsto \tilde{g}g$. Почему попали?

$$(\tilde{g}g)(x) = \tilde{g}(gx) = \tilde{g}x = y$$

Инъективность. $\tilde{g}g = \tilde{g}g' \implies g = g'$.

Сюръективность. Пусть $\hat{g} \in \{g \mid gx = y\}$. Хотим найти $g \in \text{Stab } x$: положим $g = \tilde{g}^{-1}\hat{g}$ (из $\hat{g} = \tilde{g}g$, т.е. $g = \tilde{g}^{-1}\hat{g}$). Почему $g \in \text{Stab } x$?

$$gx = \tilde{g}^{-1}\hat{g}x = \tilde{g}^{-1}y = x. \quad \square$$

Итого:

$$|G| = \sum_{y \in \text{Orb } x} |\text{Stab } x| = |\text{Stab } x| \cdot |\text{Orb } x|. \quad \square$$

Замечание.

Как упражнение можно построить обратные для доказательства биекции.

Определение. Пусть G действует на X , $g \in G$. Множество неподвижных точек:

$$X^g = \{x \in X \mid gx = x\}.$$

Определение. Обозначим X/G — множество орбит.

Теорема (Формула Поля-Бёрнсайда).

Пусть G и X конечны, G действует на X . Тогда

$$|X/G| = \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} |X^g|.$$

Доказательство. Рассмотрим множество $S = \{(g, x) \in G \times X \mid gx = x\}$ и посчитаем $|S|$ двумя способами.

По g :

$$|S| = \sum_{g \in G} |X^g|.$$

По x :

$$|S| = \sum_{x \in X} |\text{Stab } x|.$$

Группируем по орбитам. Для x из одной орбиты d размер стабилизатора одинаков, поэтому:

$$\sum_{x \in X} |\text{Stab } x| = \sum_{d \in X/G} \sum_{x \in d} |\text{Stab } x| = \sum_{d \in X/G} |d| \cdot |\text{Stab } x| = \sum_{d \in X/G} |G| = |G| \cdot |X/G|.$$

Здесь использовано, что $|d| \cdot |\text{Stab } x| = |\text{Orb } x| \cdot |\text{Stab } x| = |G|$.

Приравниваем: $\sum_{g \in G} |X^g| = |G| \cdot |X/G|$. □

Пример. Имеем n цветов. Сколько различных раскрасок вершин квадрата из 4 бусин, если считаем одинаковыми те, которые переводятся друг в друга поворотом или отражением?

D_4 — группа симметрий квадрата, $|D_4| = 8$:

$$e, \tau, \tau^2, \tau^3, \varepsilon, \tau\varepsilon, \tau^2\varepsilon, \tau^3\varepsilon,$$

где τ — поворот на $\pi/2$, ε — отражение.

X — все раскраски 4 вершин в n цветов, $|X| = n^4$.

Подсчитаем $|X^g|$ для каждого $g \in D_4$:

g	описание	$ X^g $
e	тождественное	n^4
τ	поворот на $\pi/2$	n
τ^2	поворот на π	n^2
τ^3	поворот на $3\pi/2$	n
ε	отражение (гориз.)	n^3
$\tau\varepsilon$	отражение (диаг.)	n^2
$\tau^2\varepsilon$	отражение (верт.)	n^3
$\tau^3\varepsilon$	отражение (диаг.)	n^2

По формуле Бёрнсайда:

$$|X/G| = \frac{1}{8}(n^4 + 2n^3 + 3n^2 + 2n).$$

NOTE: may be expanded

4.4 Фактор-группы

Классы смежности

Определение. *Левое действие* подгруппы H на G :

$$H \rightarrow \text{Bij}(G), \quad h \mapsto \varphi_h, \quad \varphi_h(g) := hg.$$

Орбита элемента $g \in G$ при этом действии называется *правым классом смежности*:

$$\text{Orb } g = \{hg \mid h \in H\} =: Hg.$$

Множество всех правых классов смежности обозначается $H \backslash G$.

Замечание.

Действие здесь левое (умножаем на h слева), но класс называется *правым*, так как элемент g стоит *справа*.

Определение. Правое действие подгруппы H на G :

$$H \rightarrow \text{Bij}(G), \quad h \mapsto \varphi_h, \quad \varphi_h(g) := gh^{-1}.$$

Орбита элемента g :

$$\text{Orb } g = \{gh^{-1} \mid h \in H\} = \{gh \mid h \in H\} =: gH$$

называется *левым классом смежности* элемента g . Множество всех левых классов смежности обозначается G/H .

Замечание.

Во втором случае необходимо писать именно gh^{-1} , а не gh . Если определить $\varphi_h(g) = gh$, то

$$\varphi_{h_1 h_2}(g) = gh_1 h_2, \quad (\varphi_{h_1} \circ \varphi_{h_2})(g) = \varphi_{h_1}(gh_2) = gh_2 h_1,$$

и эти выражения не равны в общем случае. Обратные разворачивают порядок, и равенство восстанавливается:

$$\varphi_{h_1 h_2}(g) = g(h_1 h_2)^{-1} = gh_2^{-1} h_1^{-1} = \varphi_{h_1}(gh_2^{-1}) = (\varphi_{h_1} \circ \varphi_{h_2})(g).$$

Замечание.

Чтобы не путать действие с умножением в группе, будем обозначать действие точкой: $h.g$ (вместо формального $\varphi_h(g)$ или просто hg).

Отношения эквивалентности

Утверждение.

Пусть $H < G$. Определим на G два отношения:

$$g_1 \sim_L g_2 \iff g_1, g_2 \in Hg \text{ для некоторого } g \in G,$$

$$g_1 \sim_R g_2 \iff g_1, g_2 \in gH \text{ для некоторого } g \in G.$$

Оба являются отношениями эквивалентности.

Доказательство. Докажем для $\sim_L$; для $\sim_R$ аналогично.

Рефлексивность. $g \in Hg$ (при $h = e$), поэтому $g \sim_L g$.

Симметричность. Если $g_1 \sim_L g_2$, то $g_1, g_2 \in Hg$, а значит и $g_2, g_1 \in Hg$, то есть $g_2 \sim_L g_1$.

Транзитивность. Пусть $g_1 \sim_L g_2$ и $g_2 \sim_L g_3$, то есть

$$g_1, g_2 \in Hg, \quad g_2, g_3 \in H\tilde{g}$$

для некоторых $g, \tilde{g} \in G$. Покажем, что $g_1, g_3 \in Hg$.

Из $g_1 \in Hg$ следует $g_1 = h_1 g$, а из $g_2 \in Hg$ следует $g_2 = h_2 g$, откуда $g = h_2^{-1} g_2$. Подставляя:

$$g_1 = h_1 g = h_1 h_2^{-1} g_2, \quad h_1 h_2^{-1} \in H,$$

значит $g_1 \in Hg_2$. Очевидно, $g_2 \in Hg_2$.

Аналогично из $g_2, g_3 \in H\tilde{g}$ получаем $g_2, g_3 \in Hg_2$.

Таким образом, $g_1, g_3 \in Hg_2$, откуда $g_1 \sim_L g_3$. □

Свободность действий

Утверждение.

Пусть $H < G$. Оба действия H на G (левое и правое) свободны.

Доказательство. Рассмотрим левое действие. Если $h \cdot g = hg = g$, то домножив справа на g^{-1} , получаем $h = e$. Для правого действия: если $g \cdot h^{-1} = g$, то $h^{-1} = e$, откуда $h = e$. $\square$

Итого, из структуры подгруппы $H < G$ автоматически получаем два свободных действия.

Теорема Лагранжа

Утверждение.

Все классы смежности имеют одинаковую мощность:

$$|Hg| = |H| \quad \forall g \in G.$$

Доказательство. По формуле орбит–стабилизаторов: $|\text{Orb } g| \cdot |\text{Stab } g| = |H|$. Так как действие свободно, $|\text{Stab } g| = 1$, откуда $|Hg| = |H|$. $\square$

Теорема (Лагранжа).

Пусть G — конечная группа, $H < G$. Тогда $|H|$ делит $|G|$.

Доказательство. Группа G разбивается в дизъюнктное объединение классов смежности:

$$|G| = \sum_{\text{классы смежности}} |Hg| = |H| \cdot |G/H|.$$

Значит, $|G| = |H| \cdot [G : H]$, и $|H| \mid |G|$. $\square$

Определение. Индекс подгруппы H в группе G :

$$[G : H] := |G/H|$$

— количество левых (или правых) классов смежности.

Следствие.

Пусть G — конечная группа, $g \in G$. Тогда $\text{ord}(g) = \min\{n \in \mathbb{N} | g^n = e\}$ делит $|G|$, или считается равной бесконечности.

Доказательство. Рассмотрим циклическую подгруппу $\langle g \rangle = \{e, g, g^2, \dots\} < G$. Её мощность равна $\text{ord}(g)$, и по теореме Лагранжа $\text{ord}(g) \mid |G|$. $\square$

Нормальные подгруппы

Определение. Подгруппа $H < G$ называется *нормальной*, если

$$gH = Hg \quad \forall g \in G.$$

Обозначение: $H \trianglelefteq G$.

Эквивалентные условия (упражнение):

$$H \trianglelefteq G \iff g^{-1}Hg = H \forall g \in G \iff g^{-1}Hg \subseteq H \forall g \in G.$$

На практике удобно проверять именно последнее включение.

Утверждение.

Пусть $f: G \rightarrow T$ — гомоморфизм. Тогда $\ker f \trianglelefteq G$.

Доказательство. Возьмём произвольные $g \in G$, $h \in \ker f$. Проверим, что $g^{-1}hg \in \ker f$:

$$f(g^{-1}hg) = f(g^{-1}) \cdot f(h) \cdot f(g) = f(g)^{-1} \cdot e \cdot f(g) = e.$$

□

Замечание.

Верно и обратное: любая нормальная подгруппа является ядром некоторого гомоморфизма. Мы увидим это из следующей теоремы.

Фактор-группа

Хотим определить операцию на G/H . Естественный кандидат:

$$(g_1H) \cdot (g_2H) := (g_1g_2)H. \quad (*)$$

Проблема: представитель не единственен, нужна корректность.

Утверждение.

Формула (*) определяет структуру группы на G/H тогда и только тогда, когда $H \trianglelefteq G$.

Доказательство. **($\Leftarrow$) Корректность.** Пусть $g_1, t_1 \in g_1H = t_1H$ и $g_2, t_2 \in g_2H = t_2H$. Покажем, что $t_1t_2H = g_1g_2H$.

$$\begin{aligned} (g_1H) \cdot (g_2H) &= (g_1g_2)H \\ (t_1t_2)H &= t_1(t_2H) = t_1(g_2H) = \\ &= t_1(Hg_2) = (t_1H)g_2 = (g_1H)g_2 = \\ &= (g_1g_2)H \end{aligned}$$

Значит, $t_1t_2H = g_1g_2H$. Операция корректно определена.

Аксиомы группы.

- Ассоциативность — бесплатно из ассоциативности в G .
- Нейтральный элемент — eH .
- Обратный — $(gH)^{-1} = g^{-1}H$.

($\Rightarrow$) Рассмотрим отображение $\pi: G \rightarrow G/H$, $g \mapsto gH$. Если (*) задаёт операцию группы, то π — гомоморфизм:

$$\pi(g_1g_2) = g_1g_2H = (g_1H)(g_2H) = \pi(g_1)\pi(g_2).$$

Его ядро:

$$\ker \pi = \{g \in G \mid gH = eH\} = \{g \in G \mid g \in H\} = H.$$

Следовательно, $H = \ker \pi \trianglelefteq G$.

□

Определение. Группа G/H называется *фактор-группой* G по нормальной подгруппе $H \trianglelefteq G$.

Универсальное свойство фактор-группы

Утверждение (Универсальное свойство фактор-группы).

Пусть $H \trianglelefteq G$, T — группа, $f: G \rightarrow T$ — гомоморфизм такой, что $f(H) = \{e\}$. Тогда существует единственный гомоморфизм $\bar{f}: G/H \rightarrow T$ такой, что $f = \bar{f} \circ \pi$:

$$\begin{array}{ccc} G & \xrightarrow{f} & T \\ \downarrow \pi & \nearrow \bar{f} & \\ G/H & & \end{array}$$

Доказательство. **Определение.** Положим $\bar{f}(gH) := f(g)$.

Корректность. Если $g' \in gH$, то $g' = gh$ для некоторого $h \in H$, откуда

$$f(g') = f(gh) = f(g)f(h) = f(g) \cdot e = f(g).$$

Гомоморфизм. $\bar{f}((g_1H)(g_2H)) = \bar{f}(g_1g_2H) = f(g_1g_2) = f(g_1)f(g_2) = \bar{f}(g_1H)\bar{f}(g_2H)$.

Коммутативность. $(\bar{f} \circ \pi)(g) = \bar{f}(gH) = f(g)$.

Единственность. Любой $\psi: G/H \rightarrow T$, решающий задачу, обязан удовлетворять $\psi(gH) = \psi(\pi(g)) = f(g)$. Значит, $\psi = \bar{f}$. $\square$

Коммутаторы и коммутант

Определение. Коммутатором элементов $g, t \in G$ называется

$$[g, t] := gtg^{-1}t^{-1}.$$

Утверждение.

Группа G абелева тогда и только тогда, когда $[g, t] = e$ для всех $g, t \in G$.

Доказательство. $(\Rightarrow)$ Если G абелева, то $gtg^{-1}t^{-1} = gg^{-1}tt^{-1} = e$.

$(\Leftarrow)$ Если $[g, t] = gtg^{-1}t^{-1} = e$, то $gt = tg$ для любых $g, t \in G$. $\square$

Замечание.

Коммутаторы не образуют подгруппу: произведение двух коммутаторов не обязано само быть коммутатором.

Определение. Коммутант группы G :

$$[G, G] := \langle [g, t] \mid g, t \in G \rangle$$

— наименьшая подгруппа, содержащая все коммутаторы. Элементы $[G, G]$ — это конечные произведения коммутаторов.

Утверждение.

$[G, G] \trianglelefteq G$.

Доказательство. Достаточно показать, что $g[t_1, t_2]g^{-1} \in [G, G]$ для любых $g, t_1, t_2 \in G$ (тогда сопряжение произвольного произведения коммутаторов разбивается на сопряжения каждого множителя).

Заметим, что:

$$g[t_1, t_2]g^{-1} = [g, [t_1, t_2]] \cdot [t_1, t_2].$$

Правая часть — произведение двух элементов коммутанта, значит $g[t_1, t_2]g^{-1} \in [G, G]$.

Для произведения $[t_1, t_2][t_3, t_4] \cdots$:

$$g([t_1, t_2][t_3, t_4] \cdots)g^{-1} = (g[t_1, t_2]g^{-1})(g[t_3, t_4]g^{-1}) \cdots \in [G, G]. \quad \square$$

Определение. Абелианизация группы G — это фактор-группа

$$G^{\text{ab}} := G/[G, G].$$

Это наибольшая абелева группа, которую можно получить из G факторизацией.

Универсальное свойство абелианизации

Утверждение (Универсальное свойство абелианизации).

Пусть G — группа, A — абелева группа, $f: G \rightarrow A$ — гомоморфизм. Тогда существует единственный гомоморфизм $\bar{f}: G/[G, G] \rightarrow A$ такой, что $f = \bar{f} \circ \pi$:

$$\begin{array}{ccc} G & \xrightarrow{f} & A \\ \downarrow \pi & \nearrow \bar{f} & \\ G/[G, G] & & \end{array}$$

Доказательство. Это следствие универсального свойства фактор-группы. Достаточно проверить, что $f([G, G]) = \{e\}$.

Так как A абелева, для любого коммутатора $[g_1, g_2] = g_1g_2g_1^{-1}g_2^{-1}$:

$$\begin{aligned} f([g_1, g_2]) &= f(g_1g_2g_1^{-1}g_2^{-1}) = f(g_1)f(g_2)f(g_1^{-1})f(g_2^{-1}) = \\ &= f(g_1)f(g_1^{-1})f(g_2)f(g_2^{-1}) = f(g_1g_1^{-1}g_2g_2^{-1}) = f(e) = e. \end{aligned}$$

Значит, все коммутаторы отображаются в e , а значит и весь $[G, G]$. По универсальному свойству фактор-группы такой $\bar{f}$ существует и единственен. $\square$

4.5 Симметрические группы

Знак перестановки

Определение. $S_n = \text{Bij}(\{1, \dots, n\})$. Пусть $\sigma \in S_n$. Число инверсий перестановки σ :

$$\text{inv}(\sigma) := |\{(i, j) \mid i < j, \sigma(i) > \sigma(j)\}|.$$

Знак перестановки:

$$\text{sgn}(\sigma) := (-1)^{\text{inv} \sigma} \in \{1, -1\}.$$

Перестановка называется *чётной*, если $\text{sgn}(\sigma) = 1$, и *нечётной* — иначе.

Определение. Транспозиция — перестановка, которая меняет местами два элемента.

Пример. Рассмотрим транспозицию $\sigma = (24) \in S_5$ (меняет 2 и 4 местами, остальные на месте):

$$\sigma: 1 \mapsto 1, \quad 2 \mapsto 4, \quad 3 \mapsto 3, \quad 4 \mapsto 2, \quad 5 \mapsto 5.$$

Инверсии возникают в парах (i, j) , $i < j$, где порядок нарушается. Перебирая:

(i, j)	было	стало
$(2, 3)$	$2 < 3$	$4 > 3$ — инверсия
$(2, 4)$	$2 < 4$	$4 > 2$ — инверсия
$(3, 4)$	$3 < 4$	$3 > 2$ — инверсия

Итого $\text{inv}(\sigma) = 3$, поэтому $\text{sgn}(\sigma) = (-1)^3 = -1$.

Утверждение.

У любой транспозиции $\tau \in S_n$ знак равен -1 .

Утверждение.

Знак перестановки мультипликативен:

$$\text{sgn}(\sigma_1 \sigma_2) = \text{sgn}(\sigma_1) \cdot \text{sgn}(\sigma_2).$$

Иными словами, $\text{sgn}: S_n \rightarrow \{1, -1\}$ — гомоморфизм групп.

Отсюда немедленно следует таблица:

$$\text{чётн} \cdot \text{чётн} = \text{чётн}, \quad \text{нечётн} \cdot \text{нечётн} = \text{чётн}, \quad \text{чётн} \cdot \text{нечётн} = \text{нечётн}.$$

Утверждение.

У цикла длины m знак равен $(-1)^{m-1}$.

Пример. Рассмотрим $\sigma = (234) \in S_5$ (цикл $2 \rightarrow 3 \rightarrow 4 \rightarrow 2$, элементы 1, 5 неподвижны):

$$\sigma: 1 \mapsto 1, \quad 2 \mapsto 3, \quad 3 \mapsto 4, \quad 4 \mapsto 2, \quad 5 \mapsto 5.$$

Способ 1: подсчёт инверсий. Инверсии среди пар (i, j) , $i < j$: $(2, 4)$ и $(3, 4)$. Итого $\text{inv}(\sigma) = 2$, $\text{sgn}(\sigma) = 1$.

Способ 2: разложение в транспозиции. $\sigma = (34)(24)$, два множителя:

$$\text{sgn}(\sigma) = \text{sgn}((34) \cdot (24)) = \text{sgn}(34) \cdot \text{sgn}(24) = (-1)^2 = 1.$$

Способ 3: формула для цикла. Цикл длины 3: $\text{sgn} = (-1)^{3-1} = 1$.

Определение. $A_n := \ker(\text{sgn}) \subset S_n$ — подгруппа группы S_n , состоящая из чётных перестановок.

Утверждение.

$A_n \trianglelefteq S_n$, $[S_n : A_n] = 2$, $|A_n| = n!/2$ (при $n \geq 2$).

Доказательство. Нормальность: $A_n = \ker(\text{sgn})$ — ядро гомоморфизма.

Индекс: по следствию из теоремы о гомоморфизмах $|\text{Im}(\text{sgn})| = |S_n|/|A_n|$. При $n \geq 2$ образ равен

$\{1, -1\}$ (транспозиция существует), значит $|S_n|/|A_n| = 2$. □

Коммутант симметрической группы

Лемма.

Знак любого коммутатора равен 1.

Доказательство. Знак — гомоморфизм в абелеву группу $\{1, -1\}$, поэтому:

$$\operatorname{sgn}([\sigma, \tau]) = \operatorname{sgn}(\sigma\tau\sigma^{-1}\tau^{-1}) = \operatorname{sgn}(\sigma)\operatorname{sgn}(\tau)\operatorname{sgn}(\sigma)^{-1}\operatorname{sgn}(\tau)^{-1} = 1,$$

так как в абелевой группе $\{1, -1\}$ можно переставлять множители. □

Следствие.

$[S_n, S_n] \subseteq A_n$.

Утверждение.

$[S_3, S_3] = A_3$.

Доказательство. Сначала установим, что $[S_3, S_3] \subseteq A_3$ (любой коммутатор чётен, по лемме выше).

Далее, $|S_3| = 6$, $|A_3| = 3$, так что $A_3 = \{e, (123), (132)\}$ — все 3-циклы.

Так как $[S_3, S_3] \leq A_3$ и $|A_3| = 3$, по теореме Лагранжа $|[S_3, S_3]| \in \{1, 3\}$.

Если $|[S_3, S_3]| = 1$, то $[S_3, S_3] = \{e\}$, то есть S_3 абелева — противоречие (например, $(12)(23) \neq (23)(12)$).

Значит $|[S_3, S_3]| = 3$, откуда $[S_3, S_3] = A_3$. □

Лемма.

A_n порождается циклами длины 3.

Доказательство. Пусть $T \leq S_n$ — подгруппа, порождённая всеми циклами длины 3.

$T \subseteq A_n$. Цикл длины 3 чётен ($\operatorname{sgn} = (-1)^2 = 1$), значит все его произведения тоже чётны.

$A_n \subseteq T$. Возьмём произвольную $\sigma \in A_n$. Запишем её как произведение транспозиций:

$$\sigma = \tau_1 \tau_2 \cdots \tau_N.$$

Так как $\operatorname{sgn}(\sigma) = 1 = (-1)^N$, число N чётно. Разобьём транспозиции попарно и покажем, что произведение любых двух транспозиций лежит в T .

Пусть $\tau_1 = (ab)$, $\tau_2 = (cd)$. Возможны три случая:

Случай 1: $(ab) = (cd)$. Тогда $\tau_1 \tau_2 = e \in T$.

Случай 2: $|\{a, b\} \cap \{c, d\}| = 1$. НУО $b = c, a \neq d$. Тогда:

$$(ab)(bd) = (abd).$$

Проверка:

$$a \xrightarrow{(bd)} a \xrightarrow{(ab)} b, \quad b \xrightarrow{(bd)} d \xrightarrow{(ab)} d, \quad d \xrightarrow{(bd)} b \xrightarrow{(ab)} a.$$

Таким образом $(ab)(bd) = (a b d)$ — цикл длины 3, лежит в T .

Случай 3: $\{a, b\} \cap \{c, d\} = \emptyset$. Тогда:

$$(ab)(cd) = (acb)(acd).$$

Проверка (a, b, c, d — различные элементы, сначала (cd) , потом (ab)):

$$a \xrightarrow{(cd)} a \xrightarrow{(ab)} b, \quad b \xrightarrow{(cd)} b \xrightarrow{(ab)} a, \quad c \xrightarrow{(cd)} d \xrightarrow{(ab)} d, \quad d \xrightarrow{(cd)} c \xrightarrow{(ab)} c.$$

С другой стороны, $(acb)(acd)$:

$$a \xrightarrow{(acd)} c \xrightarrow{(acb)} b, \quad b \xrightarrow{(acd)} b \xrightarrow{(acb)} a, \quad c \xrightarrow{(acd)} d \xrightarrow{(acb)} d, \quad d \xrightarrow{(acd)} a \xrightarrow{(acb)} c.$$

Совпадает. Произведение двух 3-циклов лежит в T .

Итого, каждая пара транспозиций даёт элемент T , значит $\sigma \in T \Rightarrow A_n = T$. $\square$

Теорема.

$$[S_n, S_n] = A_n.$$

Доказательство. Уже знаем $[S_n, S_n] \subseteq A_n$.

Для обратного включения: по утверждению выше для любых трёх элементов $\{i, j, k\} \subset \{1, \dots, n\}$ группа $S_{\{i, j, k\}} \cong S_3$ вкладывается в S_n как подгруппа, переставляющая только i, j, k . По утверждению ниже коммутант S_3 — это A_3 , состоящий ровно из двух 3-циклов на $\{i, j, k\}$. Значит, все 3-циклы лежат в $[S_n, S_n]$.

По лемме A_n порождается 3-циклами, откуда $A_n \subseteq [S_n, S_n]$. $\square$

Теория полей

Определение. *Поле* — это коммутативное ассоциативное кольцо с единицей, в котором у каждого ненулевого элемента есть обратный.

5.1 Расширения полей

Определение. Пусть F и E — поля, такие что F является подполем E , то есть F — это подкольцо, которое само является полем. Тогда говорим, что имеем *расширение полей* и пишем

$$E/F.$$

Пример. Примеры расширений:

1. $\mathbb{C}/\mathbb{R}$.
2. $\mathbb{R}/\mathbb{Q}$.
3. $\mathbb{Q}(\sqrt{2})/\mathbb{Q}$, где $\mathbb{Q}(\sqrt{2}) = \mathbb{Q}[x]/(x^2 - 1)$.

Утверждение.

Если E/F — расширение полей, то E является векторным пространством над F .

Доказательство. E замкнуто относительно сложения, ассоциативность и аддитивность выполнены. Элементы F лежат в E (как подполе), поэтому умножение на скаляры из F определено как умножение в E . Все аксиомы векторного пространства выполнены. $\square$

Определение. Расширение E/F называется *конечным*, если E как векторное пространство над F имеет конечную размерность. Размерность обозначается

$$[E : F] := \dim_F E.$$

Пример. Размерности расширений:

1. $[\mathbb{C} : \mathbb{R}] = 2$, базис $\{1, i\}$: любой $z \in \mathbb{C}$ записывается как $a \cdot 1 + b \cdot i$.
2. $[\mathbb{R} : \mathbb{Q}] = \infty$: $\mathbb{Q}$ счётно, любая конечная линейная комбинация счётного числа элементов над $\mathbb{Q}$ даёт счётное множество, а $\mathbb{R}$ несчётно.
3. $[\mathbb{Q}(\sqrt{2}) : \mathbb{Q}] = 2$, базис $\{1, \sqrt{2}\}$: любой элемент записывается как $a + b\sqrt{2}$, $a, b \in \mathbb{Q}$.

Утверждение.

Пусть $K \subseteq F \subseteq E$ — цепочка расширений полей. Тогда

$$[E : K] < \infty \iff [F : K] < \infty \text{ и } [E : F] < \infty.$$

В этом случае

$$[E : K] = [E : F] \cdot [F : K].$$

Доказательство. Первая часть упражнения (следует из общих свойств векторных пространств). Для второй части построим базис E над K явно. Пусть $f_1, \dots, f_n$ — базис F/K , а $e_1, \dots, e_m$ — базис E/F . Утверждаем, что набор $\{f_i e_j\}_{i=1, \dots, n; j=1, \dots, m}$ (все попарные произведения) является базисом E над K .

Порождаемость. Возьмём $v \in E$. Так как e_i — базис E над F :

$$v = \sum_i \alpha_i e_i, \quad \alpha_i \in F.$$

Так как f_j — базис F над K :

$$\alpha_i = \sum_j \beta_{ij} f_j, \quad \beta_{ij} \in K.$$

Подставляя:

$$v = \sum_i \alpha_i e_i = \sum_i \left(\sum_j \beta_{ij} f_j \right) e_i = \sum_{i,j} \beta_{ij} (f_i e_j).$$

Линейная независимость. Пусть $\sum_{i,j} \gamma_{ij} (e_i f_j) = 0$, $\gamma_{ij} \in K$. Сгруппируем по e_i :

$$\sum_i \left(\sum_j \gamma_{ij} f_j \right) e_i = 0.$$

Так как (e_i) — базис, то $\sum_j \gamma_{ij} f_j = 0 \quad \forall i \Rightarrow$ так как (f_i) — базис F/K , $\gamma_{ij} = 0 \quad \forall i, j$ □

Замечание.

Конструктивно: базис большого расширения строится как набор всех попарных произведений базисов промежуточных расширений.

5.2 Подполе, порождённое множеством

Определение. Пусть E/F — расширение, $S \subseteq E$. Подполем, порождённым S над F , называется

$$F(S) := \bigcap_{\substack{T - \text{подполе } E \\ F \subseteq T, S \subseteq T}} T.$$

Это наименьшее подполе E , содержащее F и S .

Утверждение.

Пересечение двух подполей — подполе.

Доказательство. Пусть F_1, F_2 — подполя E . Возьмём $\alpha_1, \alpha_2 \in F_1 \cap F_2$. Так как они лежат в F_1 , там лежат и $\alpha_1 + \alpha_2$, и $\alpha_1 \alpha_2$. Аналогично для F_2 . Единица лежит в F_1 и F_2 , значит и в пересечении. Обратный α_1^{-1} лежит в каждом (как поле), значит и в пересечении. □

Утверждение.

Пересечение любого (в том числе бесконечного) семейства подполей — подполе.

Доказательство. Возьмём α_1, α_2 из пересечения. Они лежат в каждом T_λ , поэтому там лежат $\alpha_1 + \alpha_2$ и $\alpha_1 \alpha_2$ (каждое T_λ — подкольцо). Значит, они лежат и во всём пересечении. Обратный элемент — аналогично. □

5.3 Конечно порождённые и простые расширения

Определение. Расширение E/F называется *конечно порождённым*, если существует конечное $S \subseteq E$ такое, что $E = F(S)$.

Замечание.

Конечная порождённость *не эквивалентна* конечности расширения. Контрпример: $\mathbb{Q}(\pi)/\mathbb{Q}$. Оно конечно порождено (один порождающий π), но бесконечно как расширение: числа $1, \pi, \pi^2, \dots$ линейно независимы над $\mathbb{Q}$ (так как π трансцендентно), поэтому $[\mathbb{Q}(\pi) : \mathbb{Q}] = \infty$.

Определение. Пусть E/F — расширение, $\alpha \in E$. Элемент α называется *алгебраическим над F* , если существует ненулевой многочлен $p(x) \in F[x]$ такой, что $p(\alpha) = 0$. Иначе α называется *трансцендентным над F* .

Определение. Расширение E/F называется *алгебраическим*, если все его элементы алгебраичны над F .

Примеры.

1. $\mathbb{C}/\mathbb{R}$ алгебраично: для любого $z \in \mathbb{C}$ многочлен $(x - z)(x - \bar{z}) = x^2 - 2\operatorname{Re}(z) \cdot x + |z|^2$ имеет вещественные коэффициенты и корень z .
2. $\mathbb{Q}(\sqrt{2})/\mathbb{Q}$ алгебраично: для $z = a + b\sqrt{2}$ многочлен $(x - z)(x - \bar{z}) = x^2 - 2ax + (a^2 - 2b^2) \in \mathbb{Q}[x]$, а именно $x^2 - 2ax + (a^2 - 2b^2) \in \mathbb{Q}[x]$.

Определение. Расширение E/F называется *простым*, если $E = F(\alpha), \alpha \in E$.

Примеры.

1. $\mathbb{C}/\mathbb{R}$: $\mathbb{C} = \mathbb{R}(i)$.
2. $\mathbb{F}_{25}/\mathbb{F}_5$.
3. $\mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt{3})/\mathbb{Q} : \mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt{3}) = \mathbb{Q}(\sqrt{2} + \sqrt{3})$.

Доказательство.

$\supseteq$: очевидно

$\subseteq$:

$$(\sqrt{2} + \sqrt{3})^{-1} = \frac{1}{\sqrt{2} + \sqrt{3}} = \frac{\sqrt{2} - \sqrt{3}}{-1} = \sqrt{3} - \sqrt{2}$$

$$\frac{(\sqrt{3} + \sqrt{2}) + (\sqrt{3} - \sqrt{2})}{2} = \sqrt{3} \quad (\sqrt{3} + \sqrt{2}) - \sqrt{3} = \sqrt{2}$$

□

Утверждение.

Пусть E/F – расширение, $\alpha \in E$.

$$\varphi: F[x] \rightarrow \underbrace{F[\alpha]}_{=\{\sum \gamma_i \alpha^i \mid \gamma_i \in F\}} \quad p \mapsto p(\alpha).$$

Это гомоморфизм колец (сюръекция на $F[\alpha]$ – подкольцо E , порождённое степенями α). Возможны два случая.

Случай 1: $\ker \varphi = \{0\}$. Ни один ненулевой многочлен не зануляется на α . По определению, α трансцендентно.

Случай 2: $\ker \varphi \neq \{0\}$. Ядро – ненулевой идеал в $F[x]$. Так как $F[x]$ – область главных идеалов, $\ker \varphi = (f)$ для некоторого многочлена $f(x)$.

Определение. Многочлен унитарный, если его старший коэффициент равен 1.

Замечание.

Всегда считаем f унитарным.

$$\varphi(f) = f(\alpha) = 0 \Leftrightarrow \alpha \text{ – алгебраический.}$$

Определение. Многочлен $f \in F[x]$, порождающий $\ker \varphi$, называется *минимальным многочленом* для α над F .

Замечание.

$\varphi: F[x] \rightarrow F[\alpha]$ – сюръекция.

Пусть у нас случай 2. По теореме о гомоморфизме:

$$\frac{F[x]}{\ker \varphi} = \frac{F[x]}{(f(x))} \cong F[\alpha]$$

$$\frac{F[x]}{(f(x))} \text{ поле. А значит } F[\alpha] \text{ – тоже поле.}$$

Следствие.

Если α алгебраично над F , то при записи простого расширения не нужно насильно добавлять обратные элементы – они добавляются автоматически:

$$F[\alpha] = F(\alpha).$$

В частности: $\mathbb{Q}(\sqrt{2}) = \mathbb{Q}[\sqrt{2}]$.

Для трансцендентных элементов это неверно: $F[\pi] \not\cong F(\pi)$ (первое – кольцо, не поле).

5.4 Конечность, алгебраичность и конечная порождённость

Теорема.

Расширение E/F конечно тогда и только тогда, когда оно конечно порождено и алгебраично.

Доказательство. ($\Rightarrow$) Пусть $[E : F] = n < \infty$.

1. *Конечная порождённость:* Возьмём базис $e_1, \dots, e_n$ пространства E над F . Тогда любой элемент

из E представим в виде $\sum \gamma_i e_i$, значит $E = F(e_1, \dots, e_n)$. Тот факт, что элементы порождают E как векторное пространство, автоматически означает, что они порождают его и как расширение поля.

2. *Алгебраичность*: Пусть $t \in E$. Рассмотрим систему элементов $1, t, t^2, \dots, t^n$. Это $n+1$ вектор в n -мерном пространстве, следовательно, они линейно зависимы над F :

$$\exists \gamma_0, \gamma_1, \dots, \gamma_n \in F \text{ (не все равные 0), такие что } \sum_{i=0}^n \gamma_i t^i = 0.$$

Это означает, что t является корнем ненулевого многочлена из $F[x]$, то есть t алгебраичен над F . ($\Leftarrow$) Пусть $E = F(t_1, \dots, t_m)$, где каждый t_i алгебраичен над F . Докажем индукцией по числу порождающих m , что $[E : F] < \infty$.

База $m = 1$: $E = F(t_1)$. Так как t_1 алгебраичен над F , то степень расширения равна степени его минимального многочлена: $[F(t_1) : F] < \infty$.

Переход: Пусть для m порождающих утверждение верно. Рассмотрим $E = F(t_1, \dots, t_m, t_{m+1})$. Обозначим промежуточное поле $L = F(t_1, \dots, t_m)$. По предположению индукции $[L : F] < \infty$. Элемент t_{m+1} алгебраичен над F , следовательно, он тем более алгебраичен над L (его минимальный многочлен над L является делителем минимального многочлена над F).

Тогда имеем цепочку расширений:

$$F \xrightarrow{\text{кон}} L \xrightarrow{\text{кон}} L(t_{m+1}) = E$$

Так как $E = L(t_{m+1})$ — простое алгебраическое расширение поля L , то $[E : L] < \infty$. По теореме о башне расширений:

$$[E : F] = [E : L] \cdot [L : F]$$

Произведение двух конечных чисел конечно, значит $[E : F] < \infty$. □

Утверждение.

Пусть E/F — расширение полей, и в $F[t_1, \dots, t_n] \subseteq E$ все элементы t_i алгебраичны над F . Тогда $F[t_1, \dots, t_n] = F(t_1, \dots, t_n)$.

Доказательство. Индукция по n . **База:** $n = 1$. Имеем простое расширение $F[t_1]/F$. Известно, что для алгебраического элемента $F[t_1] = F(t_1)$. **Переход:**

$$F[t_1, \dots, t_{n+1}] = F[t_1, \dots, t_n][t_{n+1}] = F(t_1, \dots, t_n)[t_{n+1}] = F(t_1, \dots, t_{n+1})$$

□

Утверждение.

Алгебраичность транзитивна: если $F \subseteq L \subseteq E$, расширение L/F алгебраическое и E/L алгебраическое, то E/F алгебраическое.

Доказательство. Возьмём произвольный $\alpha \in E$. Так как E/L алгебраическое, существует ненулевой многочлен, зануляющий α :

$$f(x) = x^n + \beta_1 x^{n-1} + \dots + \beta_n \in L[x], \quad f(\alpha) = 0.$$

Все коэффициенты $\beta_1, \dots, \beta_n$ принадлежат L , а значит, алгебраичны над F (так как L/F алгебраическое). Рассмотрим поле $K = F(\beta_1, \dots, \beta_n)$.

1. Расширение K/F конечно, так как оно конечно порождено алгебраическими элементами β_i . 2. Элемент α алгебраичен над K , так как $f(x) \in K[x]$. Следовательно, простое расширение $K(\alpha)/K$ конечно.

Рассмотрим цепочку конечных расширений:

$$F \xrightarrow{\text{кон}} F(\beta_1, \dots, \beta_n) \xrightarrow{\text{кон}} F(\beta_1, \dots, \beta_n, \alpha).$$

По теореме о башне расширений степень итогового расширения есть произведение степеней:

$$[F(\beta_1, \dots, \beta_n, \alpha) : F] = [F(\beta_1, \dots, \beta_n, \alpha) : K] \cdot [K : F] < \infty.$$

Так как расширение $F(\beta_1, \dots, \beta_n, \alpha)/F$ конечно, оно является алгебраическим. Следовательно, элемент α алгебраичен над F . В силу произвольности выбора α , всё расширение E/F алгебраично. $\square$

5.5 Поле разложения

Определение. Пусть F — поле, $p \in F[x]$ — многочлен. *Поле разложения* $p(x)$ называется поле $E \supseteq F$ такое, что p раскладывается на произведение линейных множителей в $E[x]$:

$$p(x) = c \prod_{i=1}^n (x - \alpha_i), \quad \alpha_i \in E.$$

Примеры.

1. $p(x) = x^2 + 1 \in \mathbb{R}[x]$. Корни $\pm i$, поле разложения: $\mathbb{C} = \mathbb{R}(i)$.
2. $p(x) = x^2 + 1 \in \mathbb{Q}[x]$. Поле разложения: $\mathbb{Q}(i)$.
3. $p(x) = x^2 - 2 \in \mathbb{Q}[x]$. Поле разложения: $\mathbb{Q}(\sqrt{2})$.

5.6 Алгебраически замкнутые поля

Теорема.

Для поля E следующие условия равносильны:

1. Любой неконстантный $p \in E[x]$ раскладывается над E в произведение линейных множителей.
2. Любой неконстантный $p \in E[x]$ имеет хотя бы один корень в E .
3. Все неприводимые многочлены из $E[x]$ имеют степень 1.
4. $\forall$ поле $T \supset E$ и которое конечно над E , рано E .

Доказательство. (1 $\Rightarrow$ 2): Ясно: линейные множители вида $(x - \alpha)$ сразу дают корни.

(2 $\Rightarrow$ 3): Пусть $p \in E[x]$ неприводим. Если $\deg p \geq 2$, то по (2) у p есть корень γ , следовательно $p(x) = (x - \gamma)q(x)$, что противоречит неприводимости.

(3 $\Rightarrow$ 2): Пусть $p(x)$ не имеет корней. Возьмём его неприводимый множитель $q(x)$, у которого тоже нет корней. Но по (3) $\deg q = 1$, а любой многочлен первой степени имеет корень — противоречие.

(2 $\Rightarrow$ 1): Если $p(\alpha) = 0$, то $p(x) = (x - \alpha)q(x)$. Применяем то же самое рассуждение к частному $q(x)/(x - \alpha)$ и продолжаем до полного разложения.

(1 $\Rightarrow$ 4): Пусть T/E — конечное расширение и $\alpha \in T$. Тогда α алгебраичен над E , то есть $\exists f(x) \in E[x] : f(\alpha) = 0$. По (1) $f(x) = c(x - \gamma_1) \dots (x - \gamma_n)$, где все $\gamma_i \in E$. Значит $\alpha = \gamma_i$ для некоторого i , откуда $\alpha \in E$. Следовательно, $T = E$.

(4 $\Rightarrow$ 2): Возьмём неприводимый $f(x) \in E[x]$. Рассмотрим поле $E[x]/(f(x)) \supset E$, которое является конечным расширением. По (4) это поле совпадает с E . Рассмотрим каноническую проекцию:

$$\pi : E[x] \rightarrow E[x]/(f(x)), \quad x \mapsto \pi(x)$$

Так как $\pi(f(x)) = 0$, получаем $f(\pi(x)) = 0$. При этом $\pi(x) \in E$, значит $y = f$ есть корень в E . $\square$

Определение. Поле E , удовлетворяющее одному (и значит всем) условиям теоремы, называется *алгебраически замкнутым*.

5.7 Гомоморфизмы простых расширений

Задача: понять, какие бывают F -гомоморфизмы из простых расширений.

Утверждение.

Пусть F — поле, $F(\delta)$ — простое расширение, L/F — другое расширение. Тогда:

1. Если δ — трансцендентный элемент, то для любого F -гомоморфизма $\varphi: F(\delta) \rightarrow L$ элемент $\varphi(\delta)$ трансцендентен, и φ полностью определяется значением $\varphi(\delta)$. Имеется биекция:

$$\{F\text{-гомоморфизмы } F(\delta) \rightarrow L\} \longleftrightarrow \{\text{трансцендентные элементы } L \text{ над } F\}.$$

2. Если δ — алгебраический элемент с минимальным многочленом $f(x) \in F[x]$, то для любого F -гомоморфизма $\varphi: F(\delta) \rightarrow L$ элемент $\varphi(\delta)$ — корень $f(x)$. Имеется биекция:

$$\{F\text{-гомоморфизмы } F(\delta) \rightarrow L\} \longleftrightarrow \{\text{корни } f(x) \text{ в } L\}.$$

Доказательство. Рассмотрим гомоморфизм подстановки $\theta: F[x] \rightarrow L, p(x) \mapsto p(\delta)$.

Случай 1: δ трансцендентный. Тогда $\ker \theta = 0$, поэтому θ — инъекция и $F[x] \cong F[\delta]$. Любой F -гомоморфизм $\varphi: F(\delta) \rightarrow L$ определяется значением $\varphi(\delta)$, и $\varphi(\delta)$ должен быть трансцендентным (иначе ядро было бы ненулевым). Обратно, для любого трансцендентного $d \in L$ можно определить $\varphi(\delta) = d$ и продолжить на $F(\delta) = \{p(\delta)/q(\delta)\}$ как $\varphi(p(\delta)/q(\delta)) = p(d)/q(d)$.

Случай 2: δ алгебраический. Тогда $\ker \theta = (f(x))$ — главный идеал, порождённый минимальным многочленом f . Так как f неприводим, $(f(x))$ — максимальный идеал, и

$$F[\delta] \cong \frac{F[x]}{(f(x))} — \text{поле}.$$

Для F -гомоморфизма $\varphi: F[\delta] \rightarrow L$: так как $f(\delta) = 0$, применяя φ , получаем $0 = \varphi(f(\delta)) = f(\varphi(\delta))$, то есть $\varphi(\delta)$ — корень $f(x)$.

Обратно, пусть d — корень $f(x)$ в L . Построим F -гомоморфизм $F[x] \rightarrow L, x \mapsto d$. Его ядро содержит $(f(x))$ (так как $f(d) = 0$). По теореме о гомоморфизме спускается до $F[x]/(f(x)) \rightarrow L$, что даёт $\varphi: F[\delta] \rightarrow L$. $\square$

5.8 Поля разложения

Утверждение.

Пусть F — поле, $f(x) \in F[x]$. Тогда существует поле разложения E_f многочлена f такое, что $[E_f : F] \leq (\deg f)!$.

Доказательство. Пусть $p(x)$ — неприводимый делитель $f(x)$ степени n . Рассмотрим d_1 — корень $p(x)$ в расширении $F[d_1] \cong F[x]/(p(x))$. Тогда $[F[d_1] : F] \leq n$.

В поле $F[d_1]$ многочлен $f(x)$ имеет корень d_1 . Делим: $f_2(x) = f(x)/(x - d_1)$. Повторяем: находим корень d_2 многочлена f_2 и получаем $F[d_1, d_2]$, затем d_3 , и так далее.

Дойдём до $f_{\deg f + 1}$ — константы. В этот момент $E_f = F[d_1, \dots, d_n]$.

Считаем степени:

$$[F[d_1] : F] \leq n, \quad [F[d_1, d_2] : F[d_1]] \leq n-1, \quad \dots$$

$$[E_f : F] = [F[d_1, \dots, d_n] : F] \leq n \cdot (n-1) \cdot \dots \cdot 1 = n! \leq (\deg f)!. \quad \square$$

5.9 Сепарабельность

Определение. Пусть $f(x) \in F[x]$, d — корень $f(x)$. Говорят, что d — *кратный корень*, если $f(x) = (x-d)^n g(x)$, где $g(d) \neq 0$ и $n \geq 2$.

Утверждение.

d — кратный корень $f(x)$ тогда и только тогда, когда d — корень $f'(x)$.

Доказательство. Если $f(x) = (x-d)^n g(x)$, то

$$f'(x) = n(x-d)^{n-1}g(x) + (x-d)^n g'(x).$$

При $x = d$: $f'(d) = n \cdot 0^{n-1} \cdot g(d) = 0$ при $n \geq 2$. Если же $n = 1$, то $f'(d) = g(d) \neq 0$. $\square$

Утверждение.

Пусть $f(x)$ — неприводимый многочлен в $F[x]$. Тогда следующие условия эквивалентны:

1. f имеет кратный корень.
2. $\gcd(f, f') \neq 1$.
3. Поле F имеет характеристику $p \neq 0$ и f — многочлен от x^p .
4. Все корни f кратные.

Доказательство. (1 $\Rightarrow$ 2). Пусть d — кратный корень $f(x)$. Тогда d — корень $f'(x)$. Значит $(x-d)$ делит и $f(x)$, и $f'(x)$, откуда $\gcd(f, f') \neq 1$.

(2 $\Rightarrow$ 3). Так как f неприводим и $\gcd(f, f') \neq 1$, а $\deg f' < \deg f$, единственная возможность — $f' \equiv 0$.

Если $f(x) = \sum_{i=0}^n a_i x^i$, то $f'(x) = \sum_{i=1}^n i \cdot a_i x^{i-1} = 0$. Значит $i \cdot a_i = 0$ для всех $i = 1, \dots, n$.

Если $\text{char } F = 0$, то $a_i = 0$ для всех $i \geq 1$, и f — константа. Противоречие. Значит $\text{char } F = p > 0$. Тогда $i \cdot a_i = 0$ означает: либо $p \mid i$, либо $a_i = 0$. То есть $f(x) = a_0 + a_p x^p + a_{2p} x^{2p} + \dots$, и f зависит только от x^p .

(3 $\Rightarrow$ 4). $f(x) = g(x^p)$. В поле разложения $g(x) = \prod_i (x - \delta_i)^{k_i}$. Тогда

$$f(x) = g(x^p) = \prod_i (x^p - \delta_i)^{k_i} = \prod_i (x^p - \beta_i^p)^{k_i} = \prod_i (x - \beta_i)^{pk_i},$$

где $\beta_i^p = \delta_i$ (в ещё большем расширении). Здесь использовано, что $(a+b)^p = a^p + b^p$ в характеристике p . Все кратности $\geq p$, то есть все корни кратные.

(4 $\Rightarrow$ 1). Очевидно. $\square$

Следствие.

Пусть $f \neq 0$, $f \in F[x]$. Тогда следующие условия эквивалентны:

1. $\gcd(f, f') = 1$ в $F[x]$.
2. f не имеет кратных корней (в поле разложения).

Определение. Многочлен f называется *сепарабельным*, если $\gcd(f, f') = 1$, то есть все корни $f(x)$ простые.

Определение. Элемент $d \in E$ расширения E/F называется *сепарабельным*, если его минимальный многочлен над F сепарабелен.

Определение. Расширение E/F называется *сепарабельным*, если $\forall d \in E$ элемент d сепарабелен.

Определение. Поле F называется *совершенным*, если $\forall$ неприводимый $f(x) \in F[x]$ является сепарабельным.

Замечание.

Любое поле характеристики 0 совершенно. Конечные поля тоже совершенны. Несовершенные поля возникают только в характеристике $p > 0$ и обязательно бесконечны.

5.10 F -гомоморфизмы простых расширений

Утверждение.

Пусть $F(\delta)$ — простое расширение, $\varphi: F \rightarrow L$ — гомоморфизм полей, и $\tilde{\varphi}: F(\delta) \rightarrow L$ — его продолжение (то есть $\tilde{\varphi}|_F = \varphi$). Тогда для любого $p(x) \in F[x]$:

$$\tilde{\varphi}(p(\delta)) = p(\tilde{\varphi}(\delta)),$$

где в правой части коэффициенты p заменяются на их образы при φ .

Доказательство. Пусть $p(x) = d_n x^n + d_{n-1} x^{n-1} + \dots + d_0$. Тогда:

$$\begin{aligned} \tilde{\varphi}(p(\delta)) &= \tilde{\varphi}(d_n \delta^n + d_{n-1} \delta^{n-1} + \dots + d_0) \\ &= \tilde{\varphi}(d_n) \tilde{\varphi}(\delta)^n + \tilde{\varphi}(d_{n-1}) \tilde{\varphi}(\delta)^{n-1} + \dots + \tilde{\varphi}(d_0) \\ &= d_n \tilde{\varphi}(\delta)^n + d_{n-1} \tilde{\varphi}(\delta)^{n-1} + \dots + d_0 = p(\tilde{\varphi}(\delta)), \end{aligned}$$

так как $\tilde{\varphi}(d_i) = \varphi(d_i) = d_i$ при $\varphi|_F = \text{id}$. □

Пример. $F = \mathbb{R}$, $\delta = i$, $F(\delta) = \mathbb{R}(i) = \mathbb{C}$. Рассмотрим $\mathbb{R}$ -гомоморфизмы $\varphi: \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$.

Так как $p(x) = x^2 + 1$ — минимальный многочлен i , то $\varphi(i)$ — корень $x^2 + 1$, то есть $\varphi(i) = \pm i$.

Таких гомоморфизмов ровно 2: тождественный ($\varphi(i) = i$) и комплексное сопряжение ($\varphi(i) = -i$).

5.11 Алгебраические элементы и простые расширения

Определение. Пусть L/F — расширение полей. Элемент $d \in L$ называется *алгебраическим* над F , если $\exists p(x) \in F[x]: p(d) = 0$.

Утверждение.

Пусть $d \in L$ — алгебраический над F . Тогда существует единственный унитарный неприводимый многочлен $p(x) \in F[x]$ минимальной степени, аннулирующий d — минимальный многочлен d над F .

Доказательство. Пусть $p(x)$ — минимальный. Если $p = q_1 \cdot q_2$, то $0 = p(d) = q_1(d) \cdot q_2(d)$, откуда $q_1(d) = 0$ или $q_2(d) = 0$ (так как L — поле). Противоречие с минимальностью степени. Значит p неприводим.

Следовательно, $(p(x))$ — максимальный идеал в $F[x]$, и

$$F[d] \cong \frac{F[x]}{(p(x))} — \text{поле.}$$

□

Утверждение.

Если d алгебраичен над F и $n = \deg p(x)$, то $F[d]$ — конечномерное пространство над F с базисом $1, d, d^2, \dots, d^{n-1}$. В частности, $[F[d] : F] = \deg p(x)$.

Примеры.

1. $\mathbb{R}[i] = \mathbb{R}[x]/(x^2 + 1) = \mathbb{C}$, базис над $\mathbb{R}$: $\{1, i\}$.
2. $\mathbb{Q}[\sqrt[5]{2}]$ — расширение степени 5 с базисом $\{1, \sqrt[5]{2}, (\sqrt[5]{2})^2, (\sqrt[5]{2})^3, (\sqrt[5]{2})^4\}$.
3. $\delta = \sqrt{2} + \sqrt{3}$. Вычислим: $\delta^2 = 5 + 2\sqrt{6}$, откуда $(\delta^2 - 5)^2 = 24$, то есть δ — корень $(x^2 - 5)^2 - 24 = 0$. Значит δ алгебраичен над $\mathbb{Q}$.

Утверждение.

Если d алгебраичен над F , то $F[d] = F(d)$, то есть кольцо $F[d]$ уже является полем.

Замечание.

Если d трансцендентен, то $F[d] \cong F[x]$ — кольцо многочленов, а не поле. Поле частных:

$$F(d) = \left\{ \frac{p(d)}{q(d)} \mid p, q \in F[x], q(d) \neq 0 \right\}.$$

Например, $\mathbb{Q}(\pi) \cong \mathbb{Q}(x)$ — поле рациональных функций.

Утверждение.

$F[d, \beta] = F[d][\beta]$ — пространство конечной размерности над F , если d и β алгебраичны.

5.12 Мультипликативность степеней расширений

Утверждение.

Пусть $F \subset T \subset L$ — башня расширений. Тогда

$$[L : F] = [L : T] \cdot [T : F].$$

5.13 Гомоморфизмы алгебраических расширений

Утверждение.

Гомоморфизм полей $\varphi: F \rightarrow L$ всегда инъективен.

Доказательство. $\ker \varphi$ — идеал в F . Если $\ker \varphi \neq 0$, то $\exists x \in \ker \varphi, x \neq 0$. Тогда $1 = x^{-1} \cdot x \in \ker \varphi$, откуда $\ker \varphi = F$ и $\varphi(F) = 0$. Но $\varphi(1) = 1 \neq 0$ — противоречие. Значит $\ker \varphi = 0$. $\square$

Утверждение.

Пусть $f \in F[x]$, $d_1, \dots, d_n$ — все корни f , $E = F[d_1, \dots, d_n]$ — поле разложения f . Пусть L/F — расширение, содержащее поле разложения f .

Тогда число F -гомоморфизмов $\varphi: E \rightarrow L$ не превосходит $[E : F]$. Оно равно $[E : F]$, если все корни f различны.

Доказательство. Пусть $E = F[d_1, \dots, d_n]$. Для каждого d_i возьмём минимальный многочлен $f_i(x)$ над F . Тогда $f_i \mid f$ и f_i неприводим.

Строим φ индуктивно:

Шаг 1. Число F -гомоморфизмов $\varphi_1: F[d_1] \rightarrow L$ равно числу корней $f_1(x)$ в L , что не превосходит $\deg f_1 = [F[d_1] : F]$.

Шаг 2. Для каждого φ_1 ищем продолжение $\varphi_2: F[d_1, d_2] \rightarrow L$.

Рассматриваем минимальный многочлен d_2 над $F[d_1]$; он делит $f(x)$ в $F[d_1][x]$ и имеет различные корни,

если $f(x)$ имеет различные корни. Таких продолжений $\leq [F[d_1, d_2] : F[d_1]]$.

Продолжая, получаем $\varphi_n: E \rightarrow L$, и число таких гомоморфизмов:

$$\leq [F[d_1] : F] \cdot [F[d_1, d_2] : F[d_1]] \cdot \dots = [E : F].$$

Равенство достигается, когда на каждом шаге все корни различны. $\square$

Следствие.

Пусть E_1, E_2 — два минимальных поля разложения $f(x) \in F[x]$. Тогда любой F -гомоморфизм $E_1 \rightarrow E_2$ — изоморфизм.

Доказательство. F -гомоморфизм $\varphi: E_1 \rightarrow E_2$ инъективен (как гомоморфизм полей), поэтому $[E_1 : F] \leq [E_2 : F]$.

По предложению выше, $\exists \psi: E_2 \rightarrow E_1$, и аналогично $[E_2 : F] \leq [E_1 : F]$.

Значит $[E_1 : F] = [E_2 : F]$, и φ, ψ — изоморфизмы. $\square$

Следствие.

Пусть E и L — расширения F , E/F конечное. Тогда число F -гомоморфизмов $E \rightarrow L$ не превосходит $[E : F]$.

5.14 Нормальные расширения

Определение. Алгебраическое расширение E/F называется *нормальным*, если $\forall d \in E$ минимальный многочлен $p(x)$ элемента d над F раскладывается на линейные множители в $E[x]$.

Эквивалентно: $\forall$ неприводимый $f(x) \in F[x]$, имеющий хотя бы один корень в E , имеет в E все свои корни.

Пример (Ненормальное расширение). $\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2})/\mathbb{Q}$ — ненормальное. Минимальный многочлен $\sqrt[3]{2}$ — это $x^3 - 2$, который имеет три корня: $\sqrt[3]{2}$, $\sqrt[3]{2}\omega$, $\sqrt[3]{2}\omega^2$, где $\omega = e^{2\pi i/3}$. Но $\sqrt[3]{2}\omega \notin \mathbb{Q}(\sqrt[3]{2}) \subset \mathbb{R}$.

5.15 Сепарабельные расширения

Определение. Многочлен $p(x) \in F[x]$ называется *сепарабельным*, если все его корни (в поле разложения) простые.

Элемент d расширения E/F называется *сепарабельным*, если его минимальный многочлен над F сепарабелен.

Алгебраическое расширение E/F называется *сепарабельным*, если каждый $d \in E$ сепарабелен.

Пример (Несепарабельное расширение). Пусть $k = \mathbb{F}_p$. Рассмотрим $\mathbb{F}_p(\delta)$ над $\mathbb{F}_p(\delta^p)$. Минимальный многочлен δ над $\mathbb{F}_p(\delta^p)$ — это $x^p - \delta^p$, и его производная $(x^p - \delta^p)' = px^{p-1} = 0$. Значит у многочлена кратные корни, и расширение несепарабельно.

5.16 Расширения Галуа

Определение. Конечное алгебраическое расширение E/F называется *расширением Галуа*, если оно одновременно сепарабельно и нормально.

Замечание.

Нормальность и сепарабельность означают: если E/F — расширение Галуа и $f(x) \in F[x]$ — неприводимый многочлен, имеющий хотя бы один корень в E , то все его корни лежат в E , и их ровно $\deg f$ (все различны).

5.17 Лемма Гаусса

Пусть R — область главных идеалов (например, $\mathbb{Z}$ или $F[x]$), Q — поле частных R (например, $\mathbb{Q}$ или $F(x)$).

Определение. Многочлен $f(t) = a_n t^n + \dots + a_1 t + a_0 \in R[t]$ называется *примитивным*, если все коэффициенты $a_i \in R$ не имеют общего необратимого делителя.

Пример. $R = \mathbb{Z}$, $f(t) = 3t^2 + 4t + 1$ — примитивен ($\gcd(3, 4, 1) = 1$).

Определение. Для $f(t) \in Q[t]$ определим *содержание* $c(f) \in Q$ как элемент, для которого $f = c(f) \cdot \tilde{f}$, где $\tilde{f} \in R[t]$ примитивен.

Содержание $c(f)$ единственно с точностью до обратимого элемента.

Пример. $R = \mathbb{Z}$, $Q = \mathbb{Q}$. Для $f(t) = \frac{4}{7}t^2 + \frac{2}{3}t + \frac{4}{5}$ имеем $f = \frac{2}{105}(30t^2 + 35t + 42)$, где $c(f) = \frac{2}{105}$.

Утверждение.

Если $f, g \in R[t]$ примитивны, то fg тоже примитивен.

Доказательство. Пусть p — простой элемент R . Покажем, что коэффициенты fg не все делятся на p .

Так как f примитивен, $\exists a_i$ — первый коэффициент, не делящийся на p . Аналогично $\exists b_j$ — первый коэффициент g , не делящийся на p .

Коэффициент при t^{i+j} в произведении fg :

$$\sum_{s+\ell=i+j} a_s b_\ell = a_i b_j + \sum_{\substack{s+\ell=i+j \\ (s,\ell) \neq (i,j)}} a_s b_\ell.$$

В последней сумме: либо $s < i$ (тогда $a_s \dot{\vdots} p$), либо $\ell < j$ (тогда $b_\ell \dot{\vdots} p$). Значит вся сумма делится на p , а $a_i b_j$ — нет. Итого коэффициент при t^{i+j} не делится на p . $\square$

Утверждение.

Для $f, g \in R[t]$: $c(fg) = c(f) \cdot c(g)$.

Доказательство. Запишем $f = c(f)\tilde{f}$, $g = c(g)\tilde{g}$, где $\tilde{f}$ и $\tilde{g}$ примитивны. Тогда $fg = c(f)c(g)\tilde{f}\tilde{g}$, и $\tilde{f}\tilde{g}$ примитивен по предыдущему утверждению.

Значит $c(fg) = c(f)c(g)$. $\square$

Утверждение.

Пусть $f \in R[t]$. Если f раскладывается на необратимые множители в $Q[t]$, то он раскладывается на необратимые множители в $R[t]$.

Доказательство. Пусть $f = g \cdot h$ в $Q[t]$, где $g, h \in Q[t]$. Запишем $f = c(f)\tilde{f}$, $g = c(g)\tilde{g}$, $h = c(h)\tilde{h}$. Тогда $c(f)\tilde{f} = c(g)c(h)\tilde{g}\tilde{h}$. Так как $\tilde{f}$ и $\tilde{g}\tilde{h}$ — примитивные, имеем $c(f) = c(g)c(h)$ (с точностью до обратимого). Следовательно, $\tilde{f} = \tilde{g}\tilde{h}$, и это разложение в $R[t]$.

Тогда $f = (c(g)\tilde{g}) \cdot \tilde{h}$, где $c(g)\tilde{g}, \tilde{h} \in R[t]$. Это нужное разложение. $\square$

Лемма (Гаусса).

Пусть $f, g \in R[t]$. Если $f \mid g$ в $Q[t]$ и f примитивен, то $f \mid g$ в $R[t]$.

Доказательство. $f \mid g$ в $Q[t]$ означает $g(t) = h(t) \cdot f(t)$, где $h \in Q[t]$. Тогда $c(g) = c(h) \cdot c(f)$. Так как f примитивен, $c(f) \in R^*$, поэтому $c(h) \in R$. Значит $h = c(h)\tilde{h}$, где $\tilde{h} \in R[t]$, и $g = c(h)\tilde{h} \cdot f \in R[t]$. $\square$

Следствие.

Пусть $f(t) \in \mathbb{Z}[t]$ — унитарный. Тогда любой рациональный корень f принадлежит $\mathbb{Z}$.

Доказательство. Пусть $q = \frac{a}{b} \in \mathbb{Q}$ — корень $f(t)$, $(a, b) = 1$. Тогда $f(t) = (t - q) \cdot g(t)$ в $\mathbb{Q}[t]$.

Домножим: $f(t) = (\frac{1}{b})g(t) \cdot (bt - a)$. Многочлен $bt - a$ примитивен и делит $f(t)$ в $\mathbb{Q}[t]$. По лемме Гаусса $\frac{1}{b}g(t) \in \mathbb{Z}[t]$.

Сравним старшие коэффициенты: $1 = \frac{1}{b} \cdot b \cdot (\text{ст. коэфф. } g)$, откуда $b = \pm 1$, и $q = \frac{a}{b} \in \mathbb{Z}$. $\square$

5.18 Лемма Лյурота

Определение. Для $f \in F(x)$, $f = \frac{p(x)}{q(x)}$, $(p, q) = 1$, степень f называется $\deg f := \max(\deg p, \deg q)$.

Лемма (Люрота).

Пусть $u \in F(x) \setminus F$. Тогда:

1. u трансцендентен над F ,
2. x алгебраичен над $F(u)$,
3. $[F(x) : F(u)] = \deg u$.

Доказательство. Пусть $u = \frac{p(x)}{q(x)}$, $(p, q) = 1$. Рассмотрим равенство $p(x) - u \cdot q(x) = 0$ в $F(x)$. Элемент $z(t) = p(t) - u \cdot q(t) \in F(u)[t]$. Его корень — x . По лемме Гаусса (с $R = F[u]$, $Q = F(u)$) многочлен z неприводим в $F(u)[t]$.

Значит $z(t)$ — минимальный многочлен x над $F(u)$, и

$$[F(x) : F(u)] = [L[x] : L] = \deg z = \max(\deg p, \deg q) = \deg u,$$

где $L = F(u)$. □

Следствие.

$F(x) = F(u)$ тогда и только тогда, когда $u = \frac{ax+b}{cx+d}$, где $\begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} \neq 0$.

Доказательство. $F(x) = F(u) \Leftrightarrow [F(x) : F(u)] = 1 \Leftrightarrow \deg u = 1 \Leftrightarrow u = \frac{ax+b}{cx+d}$ с $\deg p \leq 1$, $\deg q \leq 1$ и $(p, q) = 1$, что эквивалентно $\begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} \neq 0$. □

Теория Галуа

6.1 Автоморфизмы расширений

Определение. Пусть $F \subset E$ — расширение полей. F -автоморфизм поля E — это автоморфизм $\varphi: E \rightarrow E$, тождественный на F : $\varphi(a) = a$ для всех $a \in F$. Множество всех F -автоморфизмов E обозначается $\text{Aut}(E/F)$ и является группой относительно композиции.

Конечное расширение E/F называется *расширением Галуа*, если оно нормально и сепарабельно. В этом случае группа $\text{Aut}(E/F)$ называется *группой Галуа* расширения E/F и обозначается $\text{Gal}(E/F)$.

Примеры.

1. $\text{Aut}(\mathbb{C}/\mathbb{R})$ состоит из двух элементов: id и комплексное сопряжение $\bar{}$.
2. $E = \mathbb{C}(x)$ над $\mathbb{C}$. Любой $\mathbb{C}$ -автоморфизм φ определяется значением $\varphi(x) = u \in E$, причём $\mathbb{C}(u) \subset \mathbb{C}(x)$. Чтобы φ было биекцией, нужно $\mathbb{C}(u) = \mathbb{C}(x)$; по следствию из леммы Люрота это равносильно тому, что $u = \frac{ax+b}{cx+d}$, $\begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} \neq 0$. Эта группа называется $\text{PGL}_2(\mathbb{C})$ (проективная линейная группа).
3. $E = \mathbb{C}(x_1, \dots, x_n)$ над $\mathbb{C}$ — бесконечная группа автоморфизмов.

6.2 Порядок группы Галуа

Утверждение.

Пусть $f \in F[x]$ — сепарабельный многочлен, E — поле разложения f . Тогда

$$|\text{Aut}(E/F)| = [E : F].$$

Доказательство. Так как f сепарабелен, у него ровно $\deg f$ различных корней в E . Каждый F -гомоморфизм $\varphi: E \rightarrow E$ отправляет корни в корни. Но мы знаем, что E — конечное расширение F , поэтому φ — инъекция конечномерного пространства в себя, значит биекция, значит автоморфизм. Число таких гомоморфизмов $= [E : F]$ (так как f сепарабелен). $\square$

6.3 Неподвижное поле

Определение. Пусть E — поле, $G \leq \text{Aut}(E)$ — подгруппа автоморфизмов. *Неподвижное поле:*

$$E^G = \{e \in E \mid \sigma(e) = e \ \forall \sigma \in G\}.$$

Утверждение.

E^G — подполе E .

Доказательство. Очевидно: $0, 1 \in E^G$, и если $a, b \in E^G$, то $\sigma(a \pm b) = \sigma(a) \pm \sigma(b) = a \pm b$, $\sigma(ab) = \sigma(a)\sigma(b) = ab$, $\sigma(a^{-1}) = \sigma(a)^{-1} = a^{-1}$. $\square$

6.4 Теорема Артина

Теорема (Артина).

Пусть G — конечная группа автоморфизмов поля E , $|G| = n$. Тогда

$$[E : E^G] \leq |G|.$$

Доказательство. Положим $F := E^G$, $G = \{g_1, g_2, \dots, g_n\}$. Хотим показать $\dim_F E \leq n$.

Достаточно: для любых $m > n$ элементов $e_1, \dots, e_m \in E$ показать, что они линейно зависимы над F .

Рассмотрим систему n уравнений с m неизвестными $x_1, \dots, x_m$:

$$\begin{cases} g_1(e_1)x_1 + g_1(e_2)x_2 + \dots + g_1(e_m)x_m = 0 \\ g_2(e_1)x_1 + g_2(e_2)x_2 + \dots + g_2(e_m)x_m = 0 \\ \vdots \\ g_n(e_1)x_1 + g_n(e_2)x_2 + \dots + g_n(e_m)x_m = 0 \end{cases}$$

Так как $m > n$, существует ненулевое решение $(d_1, \dots, d_m) \in E^m$.

Выберем решение с наименьшим числом ненулевых координат. Без ограничения общности $d_1 \neq 0$ и $d_i \in F$.

Если какое-то $d_i \notin F$, то $\exists g_t \in G: g_t(d_i) \neq d_i$. Применим g_t ко всем уравнениям системы: так как $\{g_t g_1, g_t g_2, \dots, g_t g_n\} = \{g_1, \dots, g_n\}$, новая система — та же самая (с переставленными строками). Но решение новой системы — $(g_t(d_1), g_t(d_2), \dots, g_t(d_m))$.

Два решения: $\Gamma_1 = (d_1, d_2, \dots, d_m)$ и $\Gamma_2 = (d_1, g_t(d_2), \dots, g_t(d_m))$ (первая координата совпадает, так как $d_1 \in F$).

Разность $\Gamma_1 - \Gamma_2$ — тоже решение, у которого первая координата = 0 и строго меньше ненулевых координат. Противоречие с минимальностью.

Значит все $d_i \in F$, и $e_1 d_1 + e_2 d_2 + \dots + e_m d_m = 0$ — линейная зависимость над F .

Итого $[E : F] \leq n = |G|$. □

6.5 Группы автоморфизмов и неподвижные поля

В этом разделе все поля считаются подполями некоторого фиксированного поля, если не сказано обратное. Для расширения E/F будем писать

$$\text{Aut}(E/F) := \{\sigma \in \text{Aut}(E) \mid \sigma(a) = a \text{ для всех } a \in F\}.$$

То есть это автоморфизмы поля E , которые поточечно оставляют элементы F на месте.

Определение. Пусть $G \leq \text{Aut}(E)$ — группа автоморфизмов поля E . Поле неподвижных элементов группы G называется

$$E^G := \{x \in E \mid \sigma(x) = x \text{ для всех } \sigma \in G\}.$$

Утверждение.

E^G является подполем поля E .

Доказательство. Если $x, y \in E^G$, то для любого $\sigma \in G$ имеем

$$\sigma(x + y) = \sigma(x) + \sigma(y) = x + y, \quad \sigma(xy) = \sigma(x)\sigma(y) = xy.$$

Кроме того, $\sigma(1) = 1$, а если $x \neq 0$, то

$$\sigma(x^{-1}) = \sigma(x)^{-1} = x^{-1}.$$

Значит, E^G замкнуто относительно сложения, умножения и взятия обратных ненулевых элементов. $\square$

Замечание.

Если E/F — расширение и $G \leq \text{Aut}(E/F)$, то $F \subseteq E^G$. Действительно, каждый автоморфизм из G по определению оставляет все элементы F неподвижными.

Теорема (теорема Артина о неподвижном поле).

Пусть $G \leq \text{Aut}(E)$ — конечная группа автоморфизмов поля E . Тогда расширение E/E^G конечно и

$$[E : E^G] = |G|.$$

В частности,

$$G = \text{Aut}(E/E^G).$$

Доказательство. Обозначим $K = E^G$.

Сначала доказывается нетривиальная оценка

$$[E : K] \leq |G|.$$

Идея такая: если бы нашлось больше чем $|G|$ линейно независимых над K элементов поля E , то, подставляя их во все автоморфизмы из G , получили бы однородную систему линейных уравнений. Из минимального нетривиального решения и независимости различных автоморфизмов как отображений $E \rightarrow E$ получается противоречие. Это стандартная лемма Артина о линейной независимости автоморфизмов поля.

Теперь так как G состоит из автоморфизмов, фиксирующих K , имеем

$$G \leq \text{Aut}(E/K).$$

Поэтому

$$|G| \leq |\text{Aut}(E/K)|.$$

С другой стороны, число K -гомоморфизмов $E \rightarrow E$ не превосходит степени расширения:

$$|\text{Aut}(E/K)| \leq |\text{Hom}_K(E, E)| \leq [E : K].$$

Собирая оценки в цепочку, получаем

$$[E : K] \leq |G| \leq |\text{Aut}(E/K)| \leq [E : K].$$

Следовательно, все неравенства являются равенствами, откуда

$$[E : E^G] = |G|, \quad G = \text{Aut}(E/E^G).$$

$\square$

Замечание.

Теорема Артина говорит, что если мы начинаем не с расширения полей, а с конечной группы автоморфизмов G поля E , то поле неподвижных элементов E^G автоматически устроено так, что G является полной группой автоморфизмов расширения E/E^G .

6.6 Нормальные, сепарабельные и галуа-расширения

Определение. Пусть E/F — алгебраическое расширение. Оно называется *нормальным*, если для любого $\alpha \in E$ минимальный многочлен элемента α над F раскладывается в $E[x]$ на линейные множители.

Определение. Пусть E/F — алгебраическое расширение. Оно называется *сепарабельным*, если для любого $\alpha \in E$ минимальный многочлен элемента α над F не имеет кратных корней.

Определение. Конечное расширение E/F называется *расширением Галуа*, если оно нормально и сепарабельно. В этом случае группа

$$\text{Gal}(E/F) := \text{Aut}(E/F)$$

называется *группой Галуа* расширения E/F .

Примеры.

1. $\mathbb{Q}(\sqrt{2})/\mathbb{Q}$ — расширение Галуа. Минимальный многочлен $x^2 - 2$ имеет два различных корня $\pm\sqrt{2}$, оба лежат в $\mathbb{Q}(\sqrt{2})$.

2. $\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2})/\mathbb{Q}$ не является нормальным. Минимальный многочлен $x^3 - 2$ имеет корни

$$\sqrt[3]{2}, \quad \omega\sqrt[3]{2}, \quad \omega^2\sqrt[3]{2},$$

где ω — первообразный кубический корень из единицы. В поле $\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2})$ лежит только вещественный корень, поэтому многочлен не раскладывается в нём полностью.

3. Поле

$$\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2}, \omega)$$

является полем разложения многочлена $x^3 - 2$ над $\mathbb{Q}$.

Теорема.

Пусть E/F — конечное расширение. Тогда E/F является расширением Галуа тогда и только тогда, когда E является полем разложения некоторого сепарабельного многочлена $f \in F[x]$.

Доказательство. ($\Leftarrow$) Пусть E — поле разложения сепарабельного многочлена $f \in F[x]$. Тогда E/F конечно. Нормальность следует из того, что все корни f уже лежат в E : любой F -гомоморфизм E в алгебраическое замыкание переводит корни f в корни f , а значит переводит E в себя. Сепарабельность следует из сепарабельности f : элементы E выражаются через корни сепарабельного многочлена.

($\Rightarrow$) Пусть E/F — конечное нормальное сепарабельное расширение. Возьмём конечный набор порождающих

$$E = F(\alpha_1, \dots, \alpha_n).$$

Пусть $f_i \in F[x]$ — минимальный многочлен α_i над F . Так как расширение нормально, каждый f_i раскладывается в $E[x]$ на линейные множители. Так как расширение сепарабельно, эти линейные множители попарно различны.

Тогда многочлен

$$f(x) = \prod_{i=1}^n f_i(x)$$

сепарабелен, раскладывается в $E[x]$, и поле E порождено его корнями. Значит, E является полем разложения сепарабельного многочлена f . $\square$

Следствие.

Если E/F — расширение Галуа, то

$$|\mathrm{Gal}(E/F)| = [E : F].$$

Доказательство. Пусть $G = \mathrm{Gal}(E/F)$. Всегда имеем $F \subseteq E^G$. По теореме Артина

$$[E : E^G] = |G|.$$

Так как E/F нормально и сепарабельно, число F -автоморфизмов E максимально возможно, то есть равно $[E : F]$. Поэтому $E^G = F$, и

$$|G| = [E : E^G] = [E : F].$$

 $\square$ **Замечание.**

Равенство $|\mathrm{Aut}(E/F)| = [E : F]$ — характерный признак ситуации Галуа. В произвольном конечном расширении автоморфизмов может быть меньше степени расширения. Например, у $\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2})/\mathbb{Q}$ нет нетривиального автоморфизма: образ $\sqrt[3]{2}$ обязан быть корнем $x^3 - 2$ внутри того же поля, а там лежит только $\sqrt[3]{2}$.

6.7 Основная теорема теории Галуа

Пусть теперь E/F — конечное расширение Галуа и

$$G = \mathrm{Gal}(E/F).$$

Главная идея: промежуточным полям между F и E соответствуют подгруппы группы G .

Определение. Если $H \leq G$, то ему сопоставляется поле неподвижных элементов

$$H \longmapsto E^H.$$

Если L — промежуточное поле,

$$F \subseteq L \subseteq E,$$

то ему сопоставляется подгруппа

$$L \longmapsto \mathrm{Gal}(E/L).$$

Теорема (основная теорема теории Галуа).

Пусть E/F — конечное расширение Галуа и $G = \mathrm{Gal}(E/F)$. Тогда отображения

$$H \longmapsto E^H, \quad L \longmapsto \mathrm{Gal}(E/L)$$

задают взаимно обратное соответствие между подгруппами $H \leq G$ и промежуточными полями $F \subseteq L \subseteq E$.

Это соответствие меняет включения на противоположные:

$$H_1 \leq H_2 \quad \Rightarrow \quad E^{H_2} \subseteq E^{H_1},$$

$$L_1 \subseteq L_2 \quad \Rightarrow \quad \mathrm{Gal}(E/L_2) \leq \mathrm{Gal}(E/L_1).$$

Кроме того,

$$[E : E^H] = |H|, \quad [E^H : F] = \frac{|G|}{|H|},$$

и

$$\text{Gal}(E/E^H) = H, \quad E^{\text{Gal}(E/L)} = L.$$

Доказательство. Разберём основные шаги.

1. Включения меняются на противоположные. Если $H_1 \leq H_2$, то чем больше группа автоморфизмов, тем больше условий неподвижности накладывается на элемент. Поэтому

$$E^{H_2} \subseteq E^{H_1}.$$

Если $L_1 \subseteq L_2$, то автоморфизм, фиксирующий L_2 , тем более фиксирует L_1 , значит

$$\text{Gal}(E/L_2) \leq \text{Gal}(E/L_1).$$

2. Переход от подгруппы к полю и обратно. Пусть $H \leq G$. Тогда по теореме Артина

$$[E : E^H] = |H| \quad \text{и} \quad \text{Aut}(E/E^H) = H.$$

Так как E/F — Галуа, G имеет порядок $[E : F]$, поэтому

$$[E^H : F] = \frac{[E : F]}{[E : E^H]} = \frac{|G|}{|H|}.$$

3. Переход от промежуточного поля к подгруппе и обратно. Пусть $F \subseteq L \subseteq E$. Так как E/F — нормальное и сепарабельное расширение, расширение E/L также нормально и сепарабельно. Значит, E/L — расширение Галуа. Тогда

$$|\text{Gal}(E/L)| = [E : L].$$

По теореме Артина для группы $\text{Gal}(E/L)$ имеем

$$[E : E^{\text{Gal}(E/L)}] = |\text{Gal}(E/L)| = [E : L].$$

Но очевидно $L \subseteq E^{\text{Gal}(E/L)}$, потому что все автоморфизмы из $\text{Gal}(E/L)$ фиксируют L . Два промежуточных поля дают одинаковую степень над E , значит они равны:

$$E^{\text{Gal}(E/L)} = L.$$

Тем самым обе конструкции действительно взаимно обратны. $\square$

Замечание.

Удобно запомнить соответствие так: большая подгруппа фиксирует больше элементов, поэтому даёт меньшее поле. Поэтому диаграмма включений переворачивается.

6.8 Нормальные подгруппы и фактор-группы

Пусть снова E/F — конечное расширение Галуа, $G = \text{Gal}(E/F)$, и $H \leq G$. Обозначим

$$L = E^H.$$

Утверждение.

Для любого $\sigma \in G$ выполнено

$$E^{\sigma H \sigma^{-1}} = \sigma(E^H).$$

Доказательство. Пусть $x \in E^H$. Докажем, что $\sigma(x)$ неподвижен относительно всех элементов $\sigma H \sigma^{-1}$. Возьмём $h \in H$. Тогда

$$(\sigma h \sigma^{-1})(\sigma(x)) = \sigma(h(x)) = \sigma(x).$$

Значит, $\sigma(E^H) \subseteq E^{\sigma H \sigma^{-1}}$. Обратное включение получается применением того же рассуждения к σ^{-1} . $\square$

Теорема.

Пусть E/F — конечное расширение Галуа, $G = \text{Gal}(E/F)$, $H \leq G$ и $L = E^H$. Тогда следующие условия равносильны:

1. $H \trianglelefteq G$.
2. L/F — расширение Галуа.

Если эти условия выполнены, то

$$\text{Gal}(L/F) \cong G/H.$$

Доказательство. Рассмотрим отображение ограничения

$$\rho: G \rightarrow \text{Aut}(L/F), \quad \rho(\sigma) = \sigma|_L.$$

Оно корректно тогда, когда каждый $\sigma \in G$ переводит L в себя. По предыдущему утверждению

$$\sigma(L) = \sigma(E^H) = E^{\sigma H \sigma^{-1}}.$$

Следовательно, $\sigma(L) = L$ для всех $\sigma \in G$ ровно тогда, когда

$$\sigma H \sigma^{-1} = H \quad \forall \sigma \in G,$$

то есть когда H нормальна в G .

Если $H \trianglelefteq G$, то L сохраняется всеми автоморфизмами из G , и расширение L/F получается нормальным. Сепарабельность наследуется от расширения E/F , значит L/F является расширением Галуа.

Найдём ядро отображения ограничения:

$$\ker \rho = \{\sigma \in G \mid \sigma|_L = \text{id}_L\} = \text{Gal}(E/L) = H.$$

По основной теореме о гомоморфизме групп

$$G/H \cong \rho(G) \leq \text{Gal}(L/F).$$

Но

$$|G/H| = \frac{|G|}{|H|} = [L : F] = |\text{Gal}(L/F)|,$$

поэтому включение является равенством:

$$\text{Gal}(L/F) \cong G/H.$$

$\square$

Замечание.

В основной теореме теории Галуа нормальные подгруппы соответствуют именно тем промежуточным полям, которые сами дают расширения Галуа над исходным полем F .

Построения циркулем и линейкой

7.1 Конструктивные числа

Определение. Число $x \in \mathbb{R}$ называется *конструктивным*, если на числовой прямой его можно получить из единичного отрезка конечной последовательностью построений циркулем и линейкой. В каждом шаге разрешено строить прямую через две уже построенные точки, окружность с уже построенным центром и уже построенным радиусом, а также брать новые точки как пересечения уже построенных прямых и окружностей.

Замечание.

Алгебраическая идея построений состоит в том, что новые координаты появляются только из пересечений прямых и окружностей. Пересечение прямых задаётся линейной системой, а пересечение с окружностью сводится к квадратному уравнению. Поэтому один геометрический шаг добавляет не больше одного квадратного корня.

Определение. Пусть $F \subset \mathbb{R}$ — подполе. Точка называется F -точкой, если обе её координаты лежат в F .

F -прямая — это прямая, проходящая через две различные F -точки. Эквивалентно, она задаётся уравнением

$$ax + by + c = 0, \quad a, b, c \in F,$$

где $(a, b) \neq (0, 0)$.

F -окружность — это окружность с центром в F^2 и радиусом из F . Эквивалентно, она задаётся уравнением

$$(x - a)^2 + (y - b)^2 = r^2, \quad a, b, r \in F.$$

Утверждение.

Если прямая проходит через две точки (x_1, y_1) и (x_2, y_2) из F^2 , то её уравнение можно выбрать с коэффициентами из F .

Доказательство. Такая прямая задаётся уравнением

$$(y_2 - y_1)x + (x_1 - x_2)y + (x_2y_1 - x_1y_2) = 0.$$

Все коэффициенты лежат в F , так как F замкнуто относительно сложения, вычитания и умножения. $\square$

Утверждение.

Пусть $F \subset \mathbb{R}$ — поле. Если точка $P = (x, y)$ получается как пересечение двух F -прямых, F -прямой и F -окружности или двух F -окружностей, то существует $d \in F$ такое, что

$$x, y \in F(\sqrt{d}).$$

Доказательство. Если пересекаются две прямые, то координаты точки пересечения находятся из линейной системы с коэффициентами из F . Если точка единственная, определитель системы ненулевой, и по формулам Крамера координаты лежат в F . Если точка единственная, определитель системы ненулевой, и по формулам Крамера координаты лежат в F .

Если пересекаются прямая и окружность, то одну координату можно линейно выразить через другую и подставить в уравнение окружности. Получается квадратное уравнение над F . Его корни лежат в поле вида $F(\sqrt{D})$, где $D \in F$ — дискриминант.

Если пересекаются две окружности,

$$(x - a)^2 + (y - b)^2 = r^2, \quad (x - a')^2 + (y - b')^2 = (r')^2,$$

то после вычитания уравнений получается линейное уравнение над F . Значит, этот случай сводится к пересечению прямой и окружности. $\square$

Утверждение.

Если число $\alpha \in \mathbb{R}$ конструктивно, то существует башня полей

$$\mathbb{Q} = F_0 \subset F_1 \subset \cdots \subset F_n \subset \mathbb{R}, \quad F_{i+1} = F_i(\sqrt{d_i}), \quad d_i \in F_i,$$

такая, что $\alpha \in F_n$.

Доказательство. В начале построения доступны рациональные точки, поэтому стартовым полем координат является $\mathbb{Q}$. Каждый новый геометрический шаг, по предыдущему утверждению, добавляет координаты, лежащие либо в текущем поле, либо в его квадратичном расширении. После конечного числа шагов все построенные координаты лежат в башне квадратичных расширений над $\mathbb{Q}$. $\square$

Следствие.

Если $\alpha \in \mathbb{R}$ конструктивно и алгебраично над $\mathbb{Q}$, то степень $[\mathbb{Q}(\alpha) : \mathbb{Q}]$ делит некоторую степень двойки.

Доказательство. По предыдущему утверждению $\alpha \in F_n$, где F_n получается из $\mathbb{Q}$ башней квадратичных расширений. Поэтому

$$[F_n : \mathbb{Q}] = [F_n : F_{n-1}] \cdots [F_1 : F_0]$$

является степенью двойки или делителем степени двойки. Так как $\mathbb{Q}(\alpha) \subset F_n$, по мультипликативности степеней $[\mathbb{Q}(\alpha) : \mathbb{Q}]$ делит $[F_n : \mathbb{Q}]$. $\square$

7.2 Классические невозможности

Пример (Удвоение куба). Чтобы построить куб объёма 2 из единичного куба, нужно построить ребро длины $\sqrt[3]{2}$.

Минимальный многочлен числа $\sqrt[3]{2}$ над $\mathbb{Q}$ равен

$$x^3 - 2.$$

Он неприводим над $\mathbb{Q}$ по критерию Эйзенштейна при $p = 2$. Его степень равна 3, а степень конструктивного алгебраического числа должна делить степень двойки. Следовательно, $\sqrt[3]{2}$ не конструктивно, и удвоение куба невозможно.

Пример (Трисекция угла 60°). Если бы угол 60° можно было разделить на три равные части, то был бы конструктивен угол 20° , а значит, было бы конструктивно число $\cos 20^\circ$.

Положим $x = 2 \cos 20^\circ$. Из формулы

$$\cos(3\varphi) = 4 \cos^3 \varphi - 3 \cos \varphi$$

при $\varphi = 20^\circ$ получаем

$$4 \cos^3 20^\circ - 3 \cos 20^\circ = \frac{1}{2}.$$

После замены $x = 2 \cos 20^\circ$ это даёт

$$x^3 - 3x - 1 = 0.$$

Многочлен $x^3 - 3x - 1$ не имеет рациональных корней, поэтому как кубический многочлен он неприводим над $\mathbb{Q}$. Значит, $[\mathbb{Q}(x) : \mathbb{Q}] = 3$, что невозможно для конструктивного числа. Следовательно, трисекция угла 60° невозможна.

Пример (Квадратура круга). Чтобы построить квадрат площади π , нужно построить сторону длины $\sqrt{\pi}$. Если бы это было возможно, то $\sqrt{\pi}$ было бы конструктивным, а значит, алгебраическим. Тогда и $\pi = (\sqrt{\pi})^2$ было бы алгебраическим. Но π трансцендентно. Следовательно, квадратура круга невозможна.

7.3 Критерий Эйзенштейна

Утверждение.

Пусть

$$f(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \cdots + a_1 x + a_0 \in \mathbb{Z}[x].$$

Если существует простое число p такое, что

$$p \nmid a_n, \quad p \mid a_i \text{ при } 0 \leq i < n, \quad p^2 \nmid a_0,$$

то f неприводим над $\mathbb{Q}$.

Доказательство. По лемме Гаусса достаточно доказать неприводимость в $\mathbb{Z}[x]$ для примитивного многочлена. Предположим противное:

$$f(x) = g(x)h(x), \quad g, h \in \mathbb{Z}[x], \quad \deg g, \deg h > 0.$$

Переходя по модулю p , получаем

$$\bar{f}(x) = \bar{a}_n x^n \in \mathbb{F}_p[x], \quad \bar{a}_n \neq 0.$$

Значит, $\bar{g}$ и $\bar{h}$ являются мономы с ненулевыми старшими коэффициентами. Поэтому свободные члены $g(0)$ и $h(0)$ делятся на p . Тогда $a_0 = f(0) = g(0)h(0)$ делится на p^2 , что противоречит условию. $\square$

7.4 Корни из единицы и циклотомические многочлены

Определение. Число

$$\zeta_p = e^{2\pi i/p}$$

называется примитивным p -м корнем из единицы, если $\zeta_p^p = 1$ и $\zeta_p^k \neq 1$ при $1 \leq k < p$.

Утверждение.

Для простого p многочлен

$$\Phi_p(x) = x^{p-1} + x^{p-2} + \cdots + x + 1 = \frac{x^p - 1}{x - 1}$$

неприводим над $\mathbb{Q}$.

Доказательство. Рассмотрим замену $x \mapsto x + 1$:

$$\Phi_p(x+1) = \frac{(x+1)^p - 1}{x} = \sum_{k=1}^p \binom{p}{k} x^{k-1} = x^{p-1} + px^{p-2} + \dots + \binom{p}{2}x + p.$$

Все коэффициенты, кроме старшего, делятся на p , а свободный член равен p и не делится на p^2 . По критерию Эйзенштейна $\Phi_p(x+1)$ неприводим над $\mathbb{Q}$. Следовательно, и $\Phi_p(x)$ неприводим над $\mathbb{Q}$. $\square$

Утверждение.

Если p — простое число, то

$$[\mathbb{Q}(\zeta_p) : \mathbb{Q}] = p - 1.$$

Доказательство. Прimitивный корень ζ_p является корнем многочлена $\Phi_p(x)$. Так как $\Phi_p(x)$ неприводим над $\mathbb{Q}$, он является минимальным многочленом ζ_p над $\mathbb{Q}$. Поэтому степень расширения равна $\deg \Phi_p = p - 1$. $\square$

Утверждение.

Пусть p — нечётное простое число. Тогда

$$\left[\mathbb{Q} \left(\cos \frac{2\pi}{p} \right) : \mathbb{Q} \right] = \frac{p-1}{2}.$$

Доказательство. Положим

$$\alpha = \zeta_p + \zeta_p^{-1} = 2 \cos \frac{2\pi}{p}.$$

Тогда $\alpha \in \mathbb{Q}(\zeta_p)$, а ζ_p является корнем квадратного уравнения

$$t^2 - \alpha t + 1 = 0$$

над $\mathbb{Q}(\alpha)$. Значит, $[\mathbb{Q}(\zeta_p) : \mathbb{Q}(\alpha)] \leq 2$.

Так как p нечётно, $\zeta_p \notin \mathbb{R}$, но $\alpha \in \mathbb{R}$. Следовательно, $\mathbb{Q}(\zeta_p) \neq \mathbb{Q}(\alpha)$, и степень $[\mathbb{Q}(\zeta_p) : \mathbb{Q}(\alpha)]$ равна 2. Поэтому

$$[\mathbb{Q}(\alpha) : \mathbb{Q}] = \frac{[\mathbb{Q}(\zeta_p) : \mathbb{Q}]}{[\mathbb{Q}(\zeta_p) : \mathbb{Q}(\alpha)]} = \frac{p-1}{2}.$$

Умножение на 2 не меняет поле, значит, та же степень получается для $\cos(2\pi/p)$. $\square$

7.5 Правильные многоугольники

Определение. Правильный n -угольник построим циркулем и линейкой тогда и только тогда, когда можно построить центральный угол $2\pi/n$. Алгебраически это сводится к построимости числа

$$\cos \frac{2\pi}{n}.$$

Утверждение.

Если правильный p -угольник построим для нечётного простого p , то

$$\frac{p-1}{2}$$

является степенью двойки.

Доказательство. Если правильный p -угольник построим, то число $\cos(2\pi/p)$ конструктивно. Его степень над $\mathbb{Q}$ равна $(p-1)/2$. По необходимому условию конструктивности эта степень должна делить степень двойки. Следовательно, $(p-1)/2$ само является степенью двойки. $\square$

Утверждение.

Если p — простое число и $p = 2^m + 1$, то m является степенью двойки.

Доказательство. Пусть $m = ab$, где b нечётно и $b > 1$. Тогда

$$2^m + 1 = (2^a)^b + 1.$$

При нечётном b выражение $u^b + 1$ делится на $u + 1$. Значит, $2^m + 1$ делится на $2^a + 1$ и потому составно. Противоречие с простотой p . Следовательно, у m нет нечётных делителей больше 1, то есть m является степенью двойки. $\square$

Определение. Простые числа вида

$$F_k = 2^{2^k} + 1$$

называются простыми числами Ферма.

Пример (Пятиугольник). Для $p = 5$ имеем

$$\left[\mathbb{Q} \left(\cos \frac{2\pi}{5} \right) : \mathbb{Q} \right] = 2.$$

Действительно,

$$\cos \frac{2\pi}{5} = \frac{\sqrt{5} - 1}{4}.$$

Поэтому правильный пятиугольник построим.

Пример (Семнадцатиугольник). Число $17 = 2^{2^2} + 1$ является простым числом Ферма. Поэтому правильный 17-угольник построим. Нужный косинус выражается через вложенные квадратные радикалы, что и соответствует построимости циркулем и линейкой.

Утверждение.

Правильный n -угольник построим циркулем и линейкой тогда и только тогда, когда

$$n = 2^a p_1 p_2 \cdots p_s,$$

где $a \geq 0$, а $p_1, \dots, p_s$ — попарно различные простые числа Ферма.

Замечание.

На лекции для простого p было разобрано необходимое условие через степень поля $\mathbb{Q}(\cos(2\pi/p))$. Обратное направление удобно доказывать через теорию Галуа: расширения степени 2^n раскладываются в башни квадратичных расширений.

7.6 p -группы

Определение. Конечная группа G называется p -группой, если

$$|G| = p^n$$

для некоторого простого p и некоторого $n \geq 0$.

Определение. Центр группы G — это подгруппа

$$Z(G) = \{z \in G \mid zg = gz \text{ для всех } g \in G\}.$$

Централизатор элемента $x \in G$ — это подгруппа

$$C_G(x) = \{g \in G \mid gx = xg\}.$$

Определение. Группа G действует на себе сопряжениями:

$$g \cdot x = gxg^{-1}.$$

Орбита элемента x при этом действии называется классом сопряжённости:

$$\text{Orb}(x) = \{gxg^{-1} \mid g \in G\}.$$

Стабилизатор элемента x при этом действии равен $C_G(x)$.

Утверждение.

Для любого $x \in G$ верно

$$|\text{Orb}(x)| = [G : C_G(x)].$$

Доказательство. Это формула орбита–стабилизатор для действия сопряжением. Стабилизатором элемента x является множество элементов, коммутирующих с x , то есть $C_G(x)$. $\square$

Утверждение.

Для конечной группы G верно уравнение классов

$$|G| = |Z(G)| + \sum_i [G : C_G(x_i)],$$

где x_i пробегают представителей нецентральных классов сопряжённости.

Доказательство. Элементы центра — это ровно элементы, классы сопряжённости которых состоят из одного элемента. Остальные элементы разбиваются на классы сопряжённости размеров $[G : C_G(x_i)]$. Складывая размеры всех классов, получаем нужную формулу. $\square$

Утверждение.

Если G — конечная p -группа и $|G| > 1$, то центр $Z(G)$ нетривиален.

Доказательство. В уравнении классов

$$|G| = |Z(G)| + \sum_i [G : C_G(x_i)]$$

левая часть делится на p . Если $x_i \notin Z(G)$, то $C_G(x_i) \neq G$, поэтому индекс $[G : C_G(x_i)]$ больше 1. Так как G — p -группа, такой индекс является степенью p и потому делится на p . Значит, все слагаемые в сумме делятся на p . Тогда и $|Z(G)|$ делится на p . В частности, центр содержит не только единичный элемент. $\square$

7.7 Разрешимые группы

Определение. Группа G называется разрешимой, если существует цепочка подгрупп

$$G = G_0 \triangleright G_1 \triangleright \cdots \triangleright G_n = \{e\}$$

такая, что G_{i+1} нормальна в G_i , а все фактор-группы G_i/G_{i+1} абелевы.

Пример (Абелева группа). Если G абелева, то она разрешима: достаточно взять цепочку

$$G \triangleright \{e\}.$$

Фактор $G/\{e\} \cong G$ абелев.

Утверждение.

Если $N \subset Z(G)$ и группа G/N разрешима, то G разрешима.

Доказательство. Возьмём разрешимый ряд для G/N и поднимем все его члены в G по естественной проекции $G \rightarrow G/N$. Факторы в поднятом ряду изоморфны факторам исходного ряда, поэтому они абелевы. В конце остаётся цепочка $N \triangleright \{e\}$, и фактор N абелев, так как $N \subset Z(G)$. $\square$

Утверждение.

Любая конечная p -группа разрешима.

Доказательство. Докажем индукцией по $|G|$. При $|G| = 1$ утверждение очевидно. Пусть $|G| > 1$. У конечной p -группы центр нетривиален, поэтому в $Z(G)$ есть подгруппа N порядка p . Такая подгруппа центральна, а значит, нормальна. Фактор G/N снова является p -группой и имеет меньший порядок. По индукции G/N разрешима. Так как $N \subset Z(G)$, из предыдущего утверждения следует, что G разрешима. $\square$

Замечание.

Эта групповая часть нужна для обратного направления в задачах о построимости. Башня квадратичных расширений соответствует цепочке подгрупп индекса 2 в группе Галуа. Поэтому свойства 2-групп напрямую связаны с построениями циркулем и линейкой.

7.8 Квадратичные расширения

Утверждение.

Пусть E/F — расширение полей степени 2 и $\text{char } F \neq 2$. Тогда существует $d \in F$ такое, что

$$E = F(\sqrt{d}).$$

Доказательство. Возьмём элемент $\gamma \in E \setminus F$. Тогда $E = F(\gamma)$, потому что $[E : F] = 2$.

Минимальный многочлен γ над F имеет степень 2:

$$x^2 + bx + c, \quad b, c \in F.$$

Его корни выражаются через дискриминант:

$$\gamma = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4c}}{2}.$$

Так как $\text{char } F \neq 2$, число 2 обратимо в F . Значит,

$$E = F(\gamma) = F(\sqrt{b^2 - 4c}).$$

□

Утверждение.

Пусть

$$\mathbb{Q} = F_0 \subset F_1 \subset \dots \subset F_n \subset \mathbb{R}, \quad F_{i+1} = F_i(\sqrt{d_i}).$$

Тогда каждый элемент поля F_n является конструктивным числом.

Доказательство. Над уже построенным полем можно геометрически выполнять сложение, вычитание, умножение, деление и извлечение квадратного корня из положительного элемента. Эти операции реализуются стандартными построениями с подобными треугольниками и окружностями. Индукция по i показывает, что все элементы каждого поля F_i конструктивны. □

7.9 Галуа-расширения степени степени двойки

Утверждение.

Пусть $E \subset \mathbb{R}$, расширение $E/\mathbb{Q}$ является конечным галуа-расширением и

$$[E : \mathbb{Q}] = 2^n.$$

Тогда все элементы E конструктивны.

Доказательство. Группа Галуа

$$G = \text{Gal}(E/\mathbb{Q})$$

имеет порядок 2^n , то есть является 2-группой. У конечной 2-группы можно построить цепочку подгрупп

$$G = G_0 \triangleright G_1 \triangleright \dots \triangleright G_n = \{e\}, \quad [G_i : G_{i+1}] = 2.$$

По соответствию Галуа ей отвечает башня промежуточных полей

$$\mathbb{Q} = E^{G_0} \subset E^{G_1} \subset \dots \subset E^{G_n} = E,$$

причём каждая следующая степень равна 2:

$$[E^{G_{i+1}} : E^{G_i}] = 2.$$

Каждое расширение степени 2 получается добавлением квадратного корня. Значит, E лежит в башне квадратичных расширений над $\mathbb{Q}$, и все элементы E конструктивны. □

Утверждение.

Если $p = 2^{2^k} + 1$ — простое число Ферма, то правильный p -угольник построим циркулем и

линейкой.

Доказательство. Пусть $\zeta_p = e^{2\pi i/p}$. Группа Галуа циклотомического поля имеет вид

$$\text{Gal}(\mathbb{Q}(\zeta_p)/\mathbb{Q}) \cong (\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^*.$$

Она циклическая порядка $p-1 = 2^{2^k}$. Вещественное подполе

$$\mathbb{Q}(\zeta_p + \zeta_p^{-1}) = \mathbb{Q}\left(2 \cos \frac{2\pi}{p}\right)$$

имеет степень

$$\frac{p-1}{2} = 2^{2^k-1}.$$

Это галуа-расширение над $\mathbb{Q}$ степени степени двойки. По предыдущему утверждению все его элементы конструктивны, в частности $\cos(2\pi/p)$. Следовательно, правильный p -угольник построим. $\square$

Пример (Почему 7-угольник не строится). Для $p = 7$ имеем

$$\left[\mathbb{Q}\left(\cos \frac{2\pi}{7}\right) : \mathbb{Q} \right] = 3.$$

Степень 3 не является степенью двойки, поэтому правильный 7-угольник не построим циркулем и линейкой.

Пример (Почему 9-угольник не строится). Число 9 не имеет вид 2^a умножить на произведение различных простых Ферма: простое 3 входит в него с квадратом. Поэтому правильный 9-угольник не построим. Эквивалентно, для построения 9-угольника пришлось бы выполнить трисекцию угла 60° .